



「우주시스템」 사이버보안 가이드라인

2025. 9.



[우주시스템] 사이버보안 가이드라인

2025. 9.



[illegible]

CONTENTS

서론

가이드라인 구성 및 활용	1
---------------	---

제1장

개요	5
----	---

제1절 배경	7
--------	---

제2절 용어	8
--------	---

제3절 우주시스템 표준모델	12
----------------	----

제2장

우주시스템 사이버보안 위협	15
----------------	----

제1절 우주시스템 위협사례	17
----------------	----

제2절 우주시스템 공격 시나리오	19
-------------------	----

제3장

우주시스템 사이버 보안대책	55
----------------	----

제1절 설계·개발단계 보안대책	58
------------------	----

제2절 운영·활용단계 보안대책	76
------------------	----

제3절 폐기단계 보안대책	89
---------------	----

결론

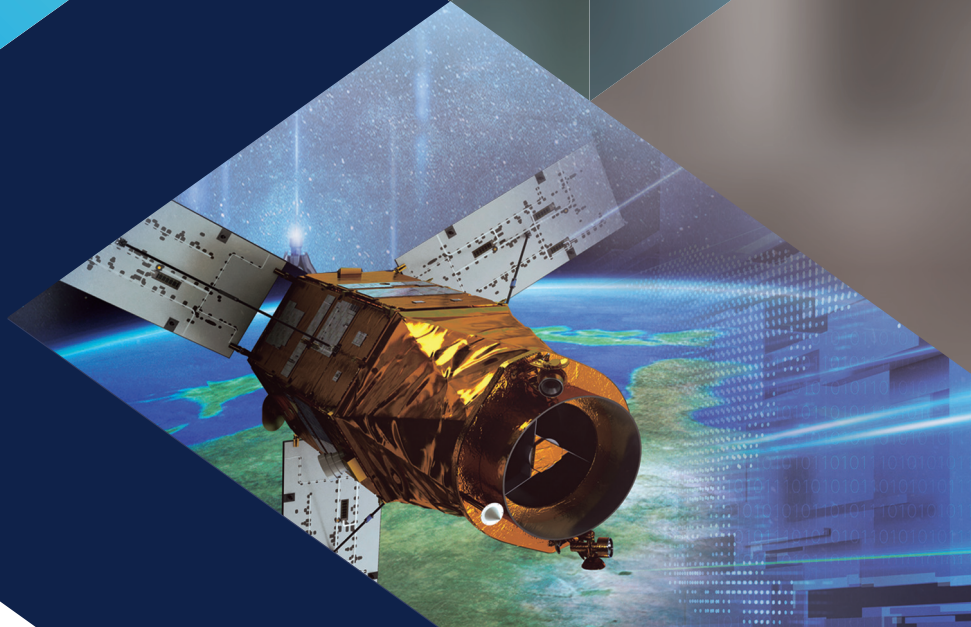
	93
--	----

부록

생애주기별 보안대책 체크리스트	97
------------------	----

서론

가이드라인 구성 및 활용



서론

가이드라인 구성 및 활용

이 가이드라인은 우주시스템의 설계·개발 → 운영·활용 → 폐기에 이르는 전 생애 주기별로 고려해야 할 사이버보안 착안 사항과 대책을 제시하고자 작성되었다.

제1장에서는 우주시스템이 사용하는 용어와 표준모델을 정의하고, 제2장에서 우주시스템에 대한 사이버안보 위협 및 주요 공격 시나리오를 소개한다.

제3장에서는 우주시스템의 생애주기에 따라 지상국·위성망·위성체 등 구성 요소별로 필요한 보안대책을 설명한다.

또한, [부록]에서는 우주시스템 구성 요소별 생애주기에 따른 보안대책 체크리스트를 제공한다.

우주시스템은 임무 기능과 제공하는 서비스에 따라 다양한 보안대책이 적용될 수 있다. 따라서 이를 구축하고 운영하는 기관에서는 사이버보안 대책을 수립하는 데 어려움을 겪어왔다.

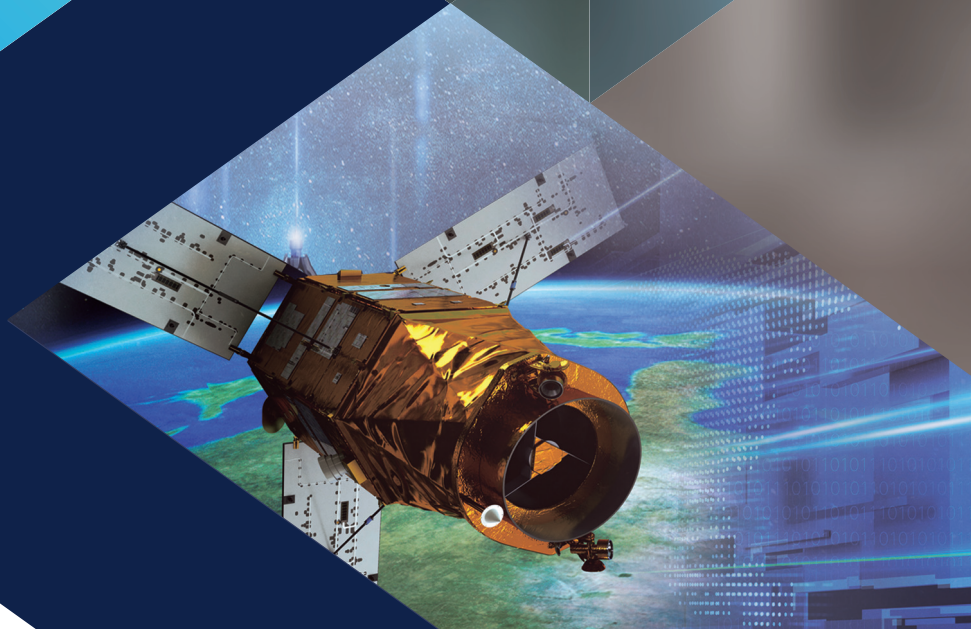
이에, 이 가이드라인은 우주시스템을 설계·개발하고 운영·활용하는 기관에서 사이버보안 대책을 마련하고 적용하기 위한 실질적 가이드를 제공하고자 한다.

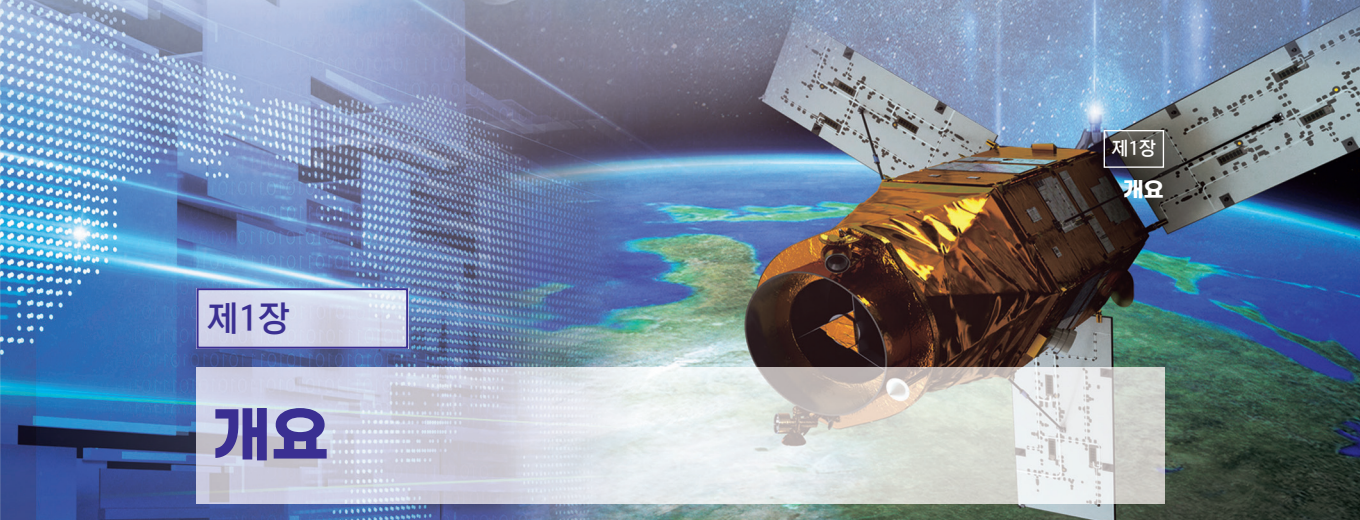
이번 가이드라인 발간을 계기로, 향후에도 적시성 있는 업데이트를 통해 최신 이슈를 지속 반영할 계획임을 밝힌다.

※ 이 문서는 우주시스템에 필요한 사이버보안과 관련한 중요 사항들에 대해서만 다루며, 세부적인 보안대책은 국가정보원 「국가 정보보안 기본지침」을 따라야 한다.

제1장

개요





제1장

개요

제1절

배경

최근 국방·통신·교통 등 주요 분야에서 위성 등 우주시스템의 활용범위가 확대되면서 우주공간이 국가 경제·안보의 핵심 영역으로 급부상하고 있다.

특히, 러시아-우크라이나 전쟁 시 스페이스X사의 스타링크 활약상은 많은 국가에서 우주를 주목하게 하는 계기가 되었으며, 중요성에 대해서도 시사하는 바가 크다고 할 수 있다.

지금까지 우주시스템은 “모호함, 잊혀짐을 통한 보안¹⁾”으로 시스템의 설계, 구현, 동작 방식 등을 외부에 공개하지 않음으로써 보안성을 유지하였다. 이러한 폐쇄성은 한시적인 이점은 있을 수 있으나, 시간의 흐름에 따라 해커들의 관심도가 높아지고 정보 노출 등으로 인하여 보안성이 낮아지게 된다.

뉴스페이스 시대가 도래하면서 우주 산업이 활성화되고 저궤도 위성통신 서비스 등의 확산으로 우주 기술이 국가와 국민의 생활과 밀접해지고 있다. 이에 따라 해커들의 관심도가 자연스럽게 올라가 우주시스템이 사이버공격의 주요 공격 대상으로 부상하게 된다는 점을 간과해서는 안된다. 이러한 결과 우주시스템 전반에 걸쳐 공격 대상이 다양해지고 공격 수법도 고도화되고 있는 것이 사실이다. 특히, 군사·항법·통신·과학·지구관측·우주탐사 등 주요 국가 전략 자산이 사이버공격으로 인해 임무에 방해를 받거나 무력화된다면 국가 안보에 심각한 영향을 미칠 수 있는 만큼 우주 사이버안보 전략의 변화가 필요한 시점이라 하겠다.

1) Security by obscurity 또는 Security through obscurity

이에 이 가이드라인에서는 지상국·위성망·위성체 등 우주시스템에서 발생 가능한 사이버 위협을 제시하여 경각심을 제고하고, 뉴스페이스 시대를 준비하고 있는 기관에서 안전하게 우주시스템을 구축·운영할 수 있도록 보안대책을 제시하였다.

제2절 용어

이 절에서는 우주시스템에 대한 각 기관의 용어가 상이하여 의미 전달에 혼선이 있을 수 있음을 감안, 표준화한 용어를 아래와 같이 정의한다. 이 용어 정의는 「우주개발진흥법」, 「항공우주산업개발촉진법」, 「전파법」, 「우주안보 업무규정」, 「사이버안보 업무규정」 등 관련 법·규정에서 사용하는 용어를 근거로 작성되었음을 밝힌다.

사이버공격·위협	해킹, 컴퓨터 바이러스, 랜섬웨어, 분산 서비스거부(DDoS) ²⁾ , 전자기파 등 전자적 수단에 의하여 정보통신기기, 정보통신망 또는 이와 관련된 정보시스템을 침입·교란·마비·파괴하거나 정보를 위조·변조·훼손·절취하는 행위 및 그와 관련된 위협
우주시스템	우주탐사나 인공위성 운영 등 우주 환경에서의 임무 수행을 위해 여러 구성 요소들이 상호 작용하는 시스템으로 발사체, 지상국, 위성망, 위성본체, 탑재체, 통신장비, 용역개발·제조사 등을 포함
인공우주물체	우주공간에서 사용하는 것을 목적으로 설계·제작된 물체(우주 발사체, 인공위성, 우주선 및 그 구성품)
우주발사체	자체 추진기관에 의하여 인공위성이나 우주선 등을 우주공간에 진입시키는 인공우주물체

2) DDoS : Distributed Denial of Service

우주사고

인공우주물체의 발사(발사준비·시험발사 및 성공하지 못한 발사를 포함) 및 운용 시의 사이버 공격 등에 의한 고장·추락·충돌 및 폭발 등

위성정보

인공위성을 이용하여 획득한 영상·음성·음향·데이터 또는 이들의 조합으로 처리된 정보(그것을 가공·활용한 것을 포함)

우주위험

우주공간에 있는 우주물체의 추락·충돌 및 사이버 공격 등에 따른 위험

위성정보 데이터베이스

위성정보를 체계적으로 정리하여 정보이용자가 이를 검색하고, 활용할 수 있도록 가공한 정보의 집합체

우주비행체

지구대기권 내외를 비행할 수 있는 우주발사체·항공우주선·인공위성·유인 또는 무인우주선과 기타 대통령에 의해 정해진 우주 비행에 사용할 수 있는 기기

우주물체 발사

「우주개발진흥법」에 따라 허가를 받은 자가 우주물체를 발사하는 것을 말하며, 발사준비·시험발사 및 성공하지 못한 발사를 포함

전자파방해

전자파를 발생시키거나 기지재로부터 전자파가 방사(전자파 에너지가 공간으로 퍼져나가는 것) 또는 전도(전자파에너지가 전원선을 통하여 흐르는 것)되어 다른 기지재의 성능에 장애를 주는 것

위성자산

「우주개발진흥법」 제2조제3호가목에 따른 인공우주물체와 이와 관련된 시설 및 시스템

안보 관련 우주 정보

다음의 정보 중 국가안보와 관련된 정보

가. 위성자산 등에 관한 정보

나. 「우주개발진흥법」 제2조제4호에 따른 우주사고, 같은 조 제5호에 따른 위성정보 및 같은 조 제6호에 따른 우주 위험에 관한 정보

다. 북한, 외국 및 외국인·외국단체·초국가행위자 또는 이와 연계된 내국인의 위성자산 등의 안보 관련 위협에 관한 정보

정보보안

「국가 정보보안 기본지침」 제2조 제1호에 따른 각급기관의 기능 유지를 주 목적으로 정보통신망 및 정보시스템을 통해 수집, 가공, 저장, 검색, 송·수신되는 정보의 유출, 위·변조, 훼손 등을 방지하기 위하여 관리·물리·기술적 수단을 강구하는 일체의 행위

인공위성

특정 목적을 위해 우주에 발사된 장치로, 다른 천체를 공전하는 물체

위성체

자연위성과 인공위성을 포함하는 개념으로, 다른 천체를 중심으로 공전하는 모든 물체를 의미하지만, 이 가이드라인에서는 특별한 언급이 없는 한 인공위성과 동일한 의미를 가짐

위성본체와 탑재체를 모두 포함하는 인공위성 자체

위성본체

위성체가 임무를 수행할 수 있도록 위성의 기본적인 구조와 기능적 요소를 제공하는 시스템

탑재체

위성의 주요 임무를 수행하는 장치로, 위성의 통신장비, 영상 촬영 장비, 기상 관측 장비 등

지상국

우주시스템이 우주 환경에서 기능할 수 있도록 지구에서 관리하고 제어하는 시설이나 기관을 통칭하며, 역할에 따라 위성 운영센터, 위성데이터센터, 위성통신센터 등으로 구분

위성망

위성체와 지상국으로 구성된 통신망(위성주파수와 위성궤도를 포함)의 총체

위성주파수

위성망에서 사용하는 주파수

위성궤도

위성체의 위치나 궤적

위성운영시스템

위성을 운영하기 위한 지상국 시스템

위성운영센터

위성운영시스템을 보유하고 있는 시설이나 기관

일반적으로 위성을 운영하는 시설·기관에서 관제업무도 수행하여, 위성 관제·운영센터라고도 함

위성데이터센터

탐재체가 송신한 위성의 임무 데이터를 활용하는 시설이나 기관으로, 임무데이터 센터, 임무데이터활용센터, 위성정보센터, 위성정보활용센터 등으로도 사용

자체적으로 보유한 지상국 시스템을 이용, 위성 탐재체로부터 직접 임무 데이터를 수신하거나 위성운영센터로부터 유선망을 통해 전달받음

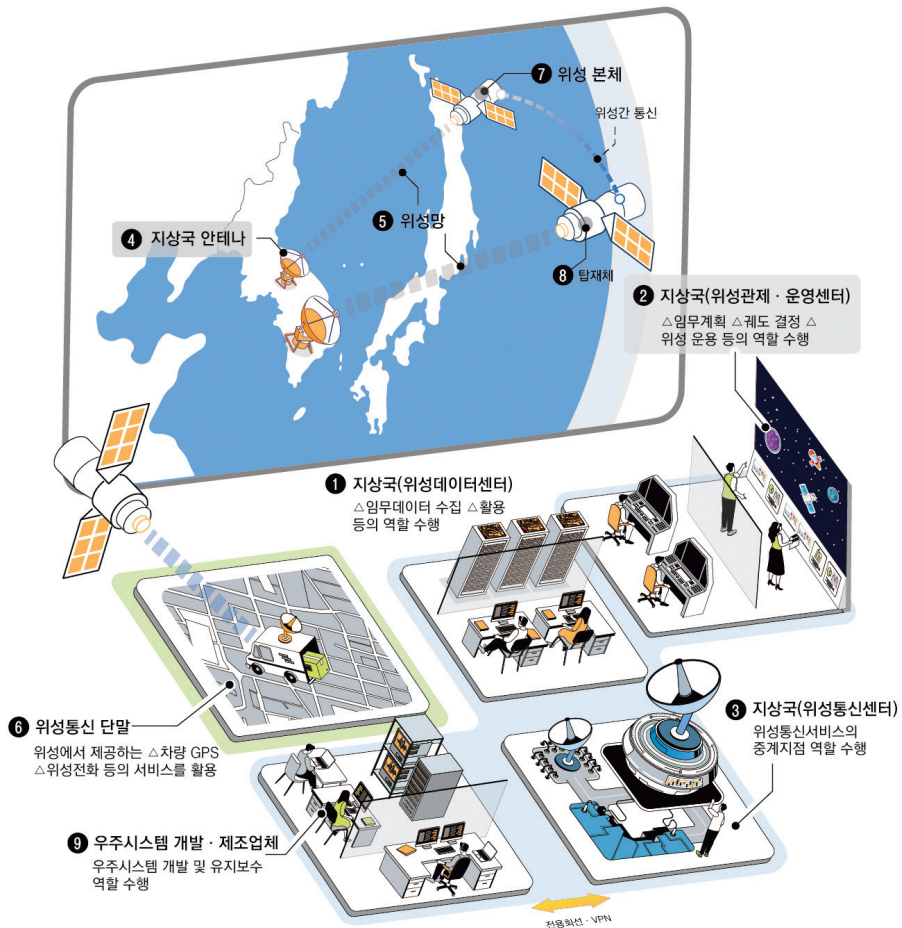
위성통신센터

위성통신 시스템의 운영, 관리, 유지보수 등을 담당하는 시설로, 위성통신 서비스를 제공

제3절 우주시스템 표준모델

이 가이드라인에서는 우주시스템에 대한 공격 위협 및 보안대책을 설명하기 위해서 다양한 형태로 구성되는 우주시스템을 일반화하여 [그림1-1]과 같이 표준모델을 정의한다.

그림 1-1 | 우주시스템 표준모델



우주시스템을 지상국·위성망·위성체로 크게 분류하고, 지상국은 그 기능에 따라서 위성데이터센터(❶), 위성관제·운영센터(❷), 위성통신센터(❸) 등으로 구분한다. 지상국 안테나(❹) 등 위성통신 장비를 갖춘 위성데이터센터는 탑재체로부터 영상·관측정보 등 임무 데이터를 직접 내려받으며, 그렇지 않은 곳은 위성관제·운영센터에서 수신한 임무 데이터를 유선 네트워크 연계구간을 거쳐 전달받는다. 위성통신센터는 위성통신서비스의 중계지점 역할을 수행한다. 위성관제·운영센터는 임무 계획을 수립하고 실제 위성 본체에 제어명령을 전달하는 등 운영 및 관제를 수행한다.

위성망(❺)은 위성체 간 혹은 위성체-지상국 간 위성 무선통신과 더불어 지상국 간 혹은 지상국-우주시스템 개발·제조사 간 유선통신도 포함한다. 사용자는 위성체에서 제공하는 GPS·위성전화 등 위성통신 서비스를 활용하기 위해 위성통신단말(❻)을 사용한다.

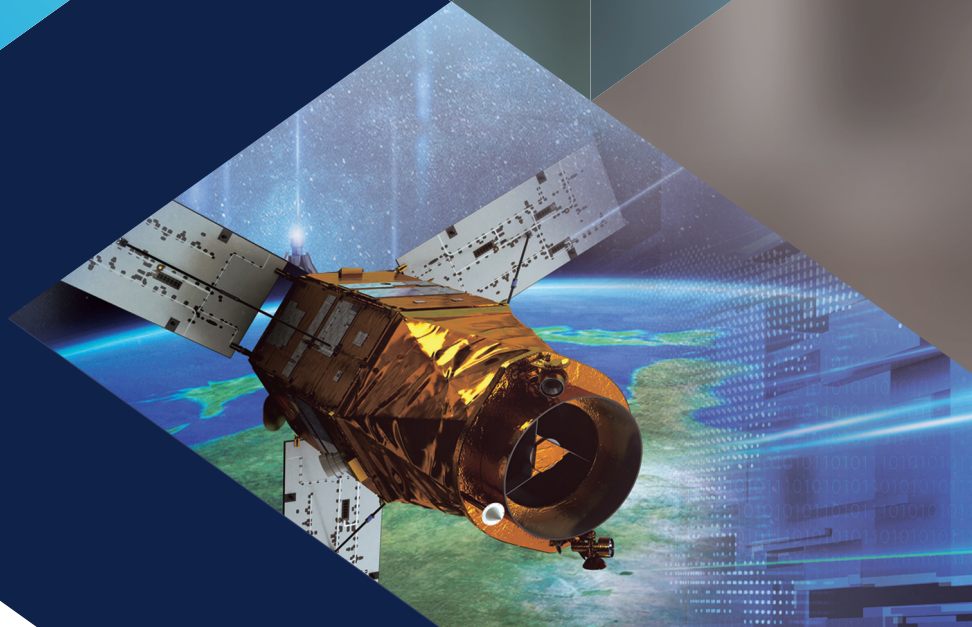
위성체는 위성본체(❼) 및 탑재체(❽)로 구성된다. 위성체는 활용목적에 따라 군사·항법·통신·과학·지구관측·우주탐사 위성 등이 존재하며, 각각의 활용 분야는 다음과 같다.

- 군사 위성 : 정찰, 감시, 군 통신, 항법 등
- 항법 위성 : GPS, GLONASS, Galileo 등과 같이 위치·시각 정보 제공
- 통신 위성 : 음성·영상 등 데이터 전송
- 과학 위성 : 천문학, 물리학, 지구과학 등 연구
- 지구관측 위성 : 영상획득, 기상·기후, 환경변화, 자원 등 모니터링
- 우주탐사 위성 : 달 궤도선, 화성 탐사선, 우주환경 연구 등

또한, 우주시스템 개발 및 유지보수를 위해 협력하는 개발·제조사(❾)도 사이버 위협에 노출되어 전체 우주시스템에 영향을 미칠 수 있으므로 표준모델에 포함하였다.

제2장

우주시스템 사이버보안 위협



제2장

우주시스템 사이버보안 위협

본 장에서는 국내외 주요 우주시스템 대상 사이버보안 위협사례를 소개하고, 이러한 사례를 기반으로 실제 사이버공격 취약점 등 위험 요소를 식별하여 공격 가능성이 높을 것으로 예상되는 대표적인 위협 시나리오를 중심으로 설명한다.

제1절

우주시스템 위협사례

지상국·위성체 등 우주시스템 대상 사이버공격은 10여 년 전부터 국내외에서 지속되었으며, 특히 최근 우주공간에 관한 관심이 높아짐에 따라 피해사례도 증가하고 있다.

2022년 2월 러시아-우크라이나 전쟁이 발발하기 전 미국 위성 통신사인 비아셋(Viasat)의 위성통신용 모뎀에 존재한 취약점이 해커에게 공격받아 우크라이나 등 유럽 통신망 일부가 두절 되었다. 이 사건 이후 전 세계는 우주공간을 국가 안보에 있어 중요한 영역으로 재인식하게 되는 계기가 되었다.

또한, 2023년 6월 해커가 일본 우주항공연구개발기구(JAXA)³⁾에서 관리하는 인터넷 서버를 해킹하고 내부망까지 침투, 관계자들의 개인정보를 탈취하였으며 파트너 기관과 업체로부터 받은 중요자료도 공격의 표적이 된 바 있다.

3) JAXA : Japan Aerospace Exploration Agency

최근 우리나라의 우주시스템도 사이버공격의 대상이 되었다. 2023년 국가 위성망에 비인가자가 침투하여 정부망 해킹을 시도한 사건이나, 국가위성운영센터를 대상으로 해킹 공격이 발생하는 등 기술절취, 주요 기밀 탈취 등 사회 혼란 유도 목적의 공격이 증대되고 있다.

그 외 우주시스템 관련 주요 위협사례를 [표 1]에 정리하였다.

[표 1] 우주시스템 주요 사이버보안 위협사례	
일시	주요 사이버보안 위협사례
2014년 11월	- 미국 해양대기청(NOAA) 위성 대상 해킹 공격 - NOAA 기상관측 네트워크 일시 접속 불가
2015년 09월	- 상업용 위성을 해킹 공격에 악용 - 암호화되지 않은 위성망 공격, 해킹 공격 은닉 등에 활용
2018년 10월	- 미국 항공우주국(NASA) 서버 해킹 공격 - NASA 직원 개인정보 침해
2022년 02월	- 미국 위성통신사 비아셋 해킹 공격 - 러시아-우크라이나 전쟁 발발 직전 해킹 공격으로 위성 모뎀 작동 불능, 유럽지역 위성통신 일부 마비
2022년 05월	- 미국 스타링크 해킹 시도 - 미국 스타링크에 대한 전파방해 및 해킹 시도
2023년 06월	- 러시아 군용 위성망 일부 마비 - 러시아군 위성을 운영하는 다조르 텔레포트가 소프트웨어 취약점을 활용한 악성코드 공격으로 인해 일시 마비
2023년 06월	- 일본 우주항공연구개발기구(JAXA) 해킹 - JAXA 서버 해킹 및 내부망 침투로 개인정보 유출 등 발생
2023년 10월	- 대한민국 위성망 공격 - 해커가 평문 위성신호를 분석하여, 위성망에 무단 접속 후 내부망 침투 시도

제2절

우주시스템 공격 시나리오

이 가이드라인에서는 우주시스템의 설계·개발→운영·활용→폐기의 전 생애주기별 사이버공격·위협을 식별하고, 국내외 주요 위협사례 분석을 통해 실제 공격 가능성이 클 것으로 예상되는 대표적인 우주시스템 공격 시나리오 15종을 선정하였다. 이와 관련, 공격 시나리오별 공격 순서·대상 및 예상 피해를 정리하고 우주시스템 사이버보안 대책을 수립하도록 한다.

우주시스템 구성요소인 지상국·위성망(무선망 및 유선망)·위성체에 따라 공격 시나리오를 분류하여 기재하였다.

지상국 대상 공격 시나리오

- ① 악성코드를 삽입한 전자우편을 발송, 인터넷 접점이 있는 우주시스템에 악성코드를 설치하고 비인가 제어
- ② 악성코드를 삽입한 업데이트 파일을 배포하여 시스템 제어권 탈취
- ③ 악성코드가 탑재된 휴대용 저장매체(USB 저장장치 등)를 우주시스템에 연결, 악성코드 전파 및 시스템 기능 마비
- ④ 내부자의 우주시스템 무단 제어·운용을 통한 중요정보 유출 및 장애 유발
- ⑤ 네트워크·정보보호시스템 관리 부주의로 공격자가 우주시스템에 침투, 중요정보 유출 및 제어권 탈취
- ⑥ 지상국에 강력한 전파방해 신호를 송출하여 지상국-위성체 간 통신신호 송수신 방해

위성망 대상 공격 시나리오

- ⑦ 지상국-위성체 간 평문 제어·데이터 신호를 불법 수집·분석, 제어명령 및 중요정보 탈취
- ⑧ 지상국-위성체 간 제어신호를 수집하고 재전송 공격⁴⁾, 오동작 유발
- ⑨ 내부자가 테더링·WiFi 등 비인가 네트워크를 통해 무단 연결함으로써 인터넷과 접점이 발생하여 해킹사고 발생
- ⑩ 공격자가 위변조한 위성통신단말을 정상 단말로 위장, 위성통신서비스와 연계된 망으로 무단 침투

위성체 대상 공격 시나리오

- ⑪ 지상국·위성체 등 우주시스템 구성 소프트웨어 보안취약점 공격, 시스템 마비·파괴
- ⑫ 지상국·위성체 등 우주시스템 구성 하드웨어 보안취약점 공격, 시스템 마비·파괴
- ⑬ 위성체의 오동작을 유발하는 비인가 제어신호를 전송
- ⑭ 우주시스템에서 사용하는 위성항법시스템(GNSS)⁵⁾을 교란하여 오동작 유발
- ⑮ 임무 종료 위성체의 관리 부주의로 인해 공격자가 중요정보 탈취 및 비인가 제어

4) Replay Attack

5) GNSS : Global Navigation Satellite System

1 악성코드를 삽입한 전자우편을 발송, 인터넷 접점이 있는 우주시스템에 악성코드를 설치하고 비인가 제어

공격자는 악성코드가 삽입된 전자우편을 개발·제조사 직원에게 발송하여 원격 접속 프로그램 등 백도어를 설치하고, 이를 통해 인터넷 접점이 있는 지상국·위성체 등 우주시스템에 접근한다.

그림 2-1 | 악성코드 삽입 전자우편 공격



공격 순서

- ① 공격자는 개발·제조사 직원 등 우주시스템의 관계자에게 악성코드가 삽입된 이메일을 발송한다.
 - 공격자는 사전에 습득한 정보를 이용, 대상자 선정 및 관심을 가질 수 있는 주제의 이메일을 발송
- ② 피해자가 악성코드가 삽입된 이메일 열람시 사무용 PC에 악성코드가 감염된다. 악성코드에 감염된 사무용 PC는 내부 네트워크 주변 장비에 악성코드를 확산하거나 휴대용 저장매체 감염을 통한 내부 전염 등으로 우주시스템에 접근할 수 있는 개발·유지보수용 PC를 추가 감염시킨다.
- ③ 악성코드에 감염된 개발·유지보수용 PC를 매개로 전용회선 또는 공중망 VPN⁶⁾ 통신 구간을 거쳐 지상국의 위성 운영시스템에 직접 접근하거나, 시스템 내에 악성코드를 확산시킨다.
- ④ 악성코드에 감염된 지상국 위성 운영시스템은 위성망을 통해 관제·운영 중인 위성체에 접근하여 비정상 제어하거나 주요 기능을 파괴·마비시킨다.

공격 대상

- 개발·제조사 및 위성 관제·운영·활용 기관의 관계자

예상 피해

- 위성체 관제·운영정보 유출
 - 위성 시스템 구성·동작, 주파수, 궤도 등의 정보

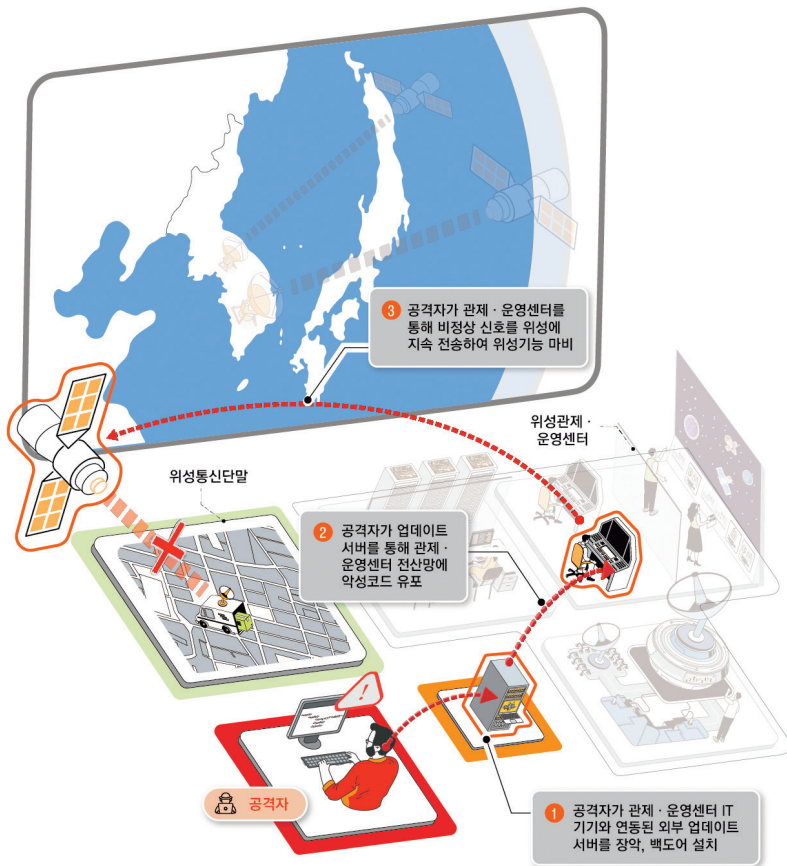
6) VPN : Virtual Private Network

- 위성체 임무정보 교란·훼손
 - 위성 시스템, 주파수, 궤도, 임무정보
 - 임무 데이터 수신 불가
- 위성체 제어권 탈취
 - 정상 동작 방해
 - 위성통신 등 기능 불능

2 악성코드를 삽입한 업데이트 파일을 배포하여 시스템 제어권 탈취

공격자는 악성코드가 삽입된 업데이트 파일을 인터넷에 연결된 업데이트 서버에 배포하고, 해당 업데이트 파일을 설치한 지상국·위성체 등 우주시스템을 장악하여 내부 중요정보를 유출하거나 오동작을 유발하여 기능을 마비시킬 수 있다.

그림 2-2 | 악성코드 삽입 업데이트 파일 배포



공격 순서

- ① 공격자는 개발·제조사, 유지보수 업체 혹은 지상국(위성관제·운영센터 등)에 연동된 외부 업데이트 서버를 공격하여, 정상 업데이트 파일을 악성코드가 삽입된 업데이트 파일로 대체한다.
 - 공격자는 업데이트 서버를 통하지 않고, 악성코드가 삽입된 업데이트 파일의 다운로드 링크를 이메일로 보낼 수도 있다.
- ② 우주시스템을 구성하는 서버·네트워크 장비, 통신단말 등은 업데이트 서버를 통해 배포된 악성코드 삽입 파일을 정상 업데이트 파일로 오인하여 다운로드 및 설치, 우주시스템 내부에 악성코드가 유포된다.
- ③ 악성코드에 감염된 서버·네트워크 장비, 통신단말 등은 위성망을 통해서 다른 우주시스템에 접근, 위성체를 비정상 제어하거나 주요 기능을 파괴·마비시킨다.

공격 대상

- 개발·제조사, 유지보수 업체의 업데이트 서버

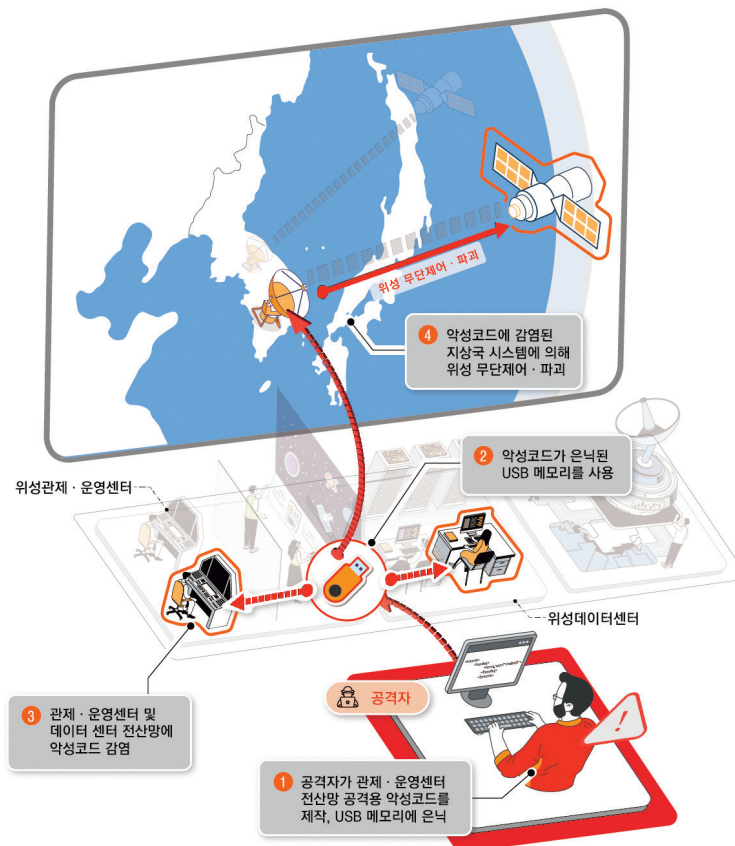
예상 피해

- 위성체 관제·운영정보 유출
 - 위성 시스템 구성·동작, 주파수, 궤도 등의 정보
- 위성체 제어권 탈취
 - 정상 동작 방해
 - 위성통신 등 기능 불능
- 지상국 운영 마비
 - 정상 동작 방해
 - 기능 오동작·불능

3 악성코드가 탑재된 휴대용 저장매체(USB 저장장치 등)를 우주시스템에 연결, 악성코드 전파 및 시스템 기능 마비

공격자는 우주시스템 관계자를 대상으로 USB 저장장치 등 휴대용 저장매체에 지상국 시스템을 파괴하거나 위성체의 오동작을 유발할 수 있는 악성코드를 은닉하여, 시스템 관계자가 지상국의 위성 관제·운영시스템에 해당 휴대용 저장매체를 연결할 때 내부에 악성코드를 전파하여 시스템 기능을 마비시킬 수 있다.

그림 2-3 | 악성코드 탑재 휴대용 저장매체 연결



공격 순서

- ① 공격자는 이메일, 유해사이트, 외부 공용PC 등의 경로를 통해서 우주시스템 관계자의 휴대용 저장매체에 악성코드를 은닉한다.
- ② 시스템 관계자는 감염된 휴대용 저장매체를 위성관제·운영센터, 위성데이터센터 등 지상국의 시스템에 연결한다.
- ③ 휴대용 저장매체에 은닉한 악성코드는 지상국 시스템에 연결된 PC·서버 등 내부에 전파된다.
- ④ 악성코드는 위성망 등을 통해 관제·운영 중인 위성체에 접근, 무단으로 제어하거나 기능을 파괴한다.

공격 대상

- 우주시스템 관계자의 단말·서버 등 위성 관제·운영시스템

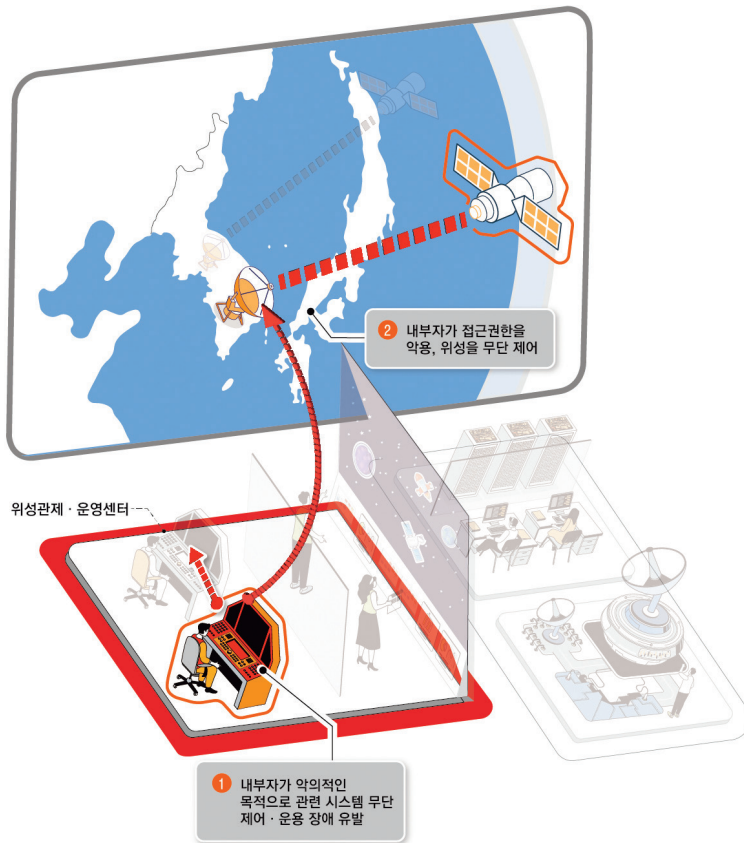
예상 피해

- 위성체 관제·운영정보 유출
 - 위성 시스템 구성·동작, 주파수, 궤도 등의 정보
- 위성체 임무정보 유출
 - 위성 시스템, 주파수, 궤도, 임무정보
 - 임무 데이터(고해상도 영상 등)
- 위성체 제어권 탈취
 - 정상 동작 방해
 - 기능 불능

4 내부자의 우주시스템 무단 제어·운용을 통한 중요정보 유출 및 장애 유발

개발·제조사 및 우주시스템 관계자 등 내부자가 악의적인 목적으로 우주시스템을 무단 제어·운용하여 중요정보를 외부로 유출하거나, 임의로 위성체를 제어하여 장애를 유발할 수 있다.

그림 2-4 | 내부자의 우주시스템 무단 제어·운용



공격 순서

- ① 내부자는 부여받은 접근권한 내에서 물리·관리·기술적 보안대책을 우회하여 우주시스템을 무단 제어하거나 운용 장애를 유발한다.
- ② 내부자는 접근권한을 악용하여 위성체를 무단 제어한다.

공격 대상

- 개발·제조사 자료 및 PC·서버 등
- 위성 관제·운영·활용 기관의 우주시스템

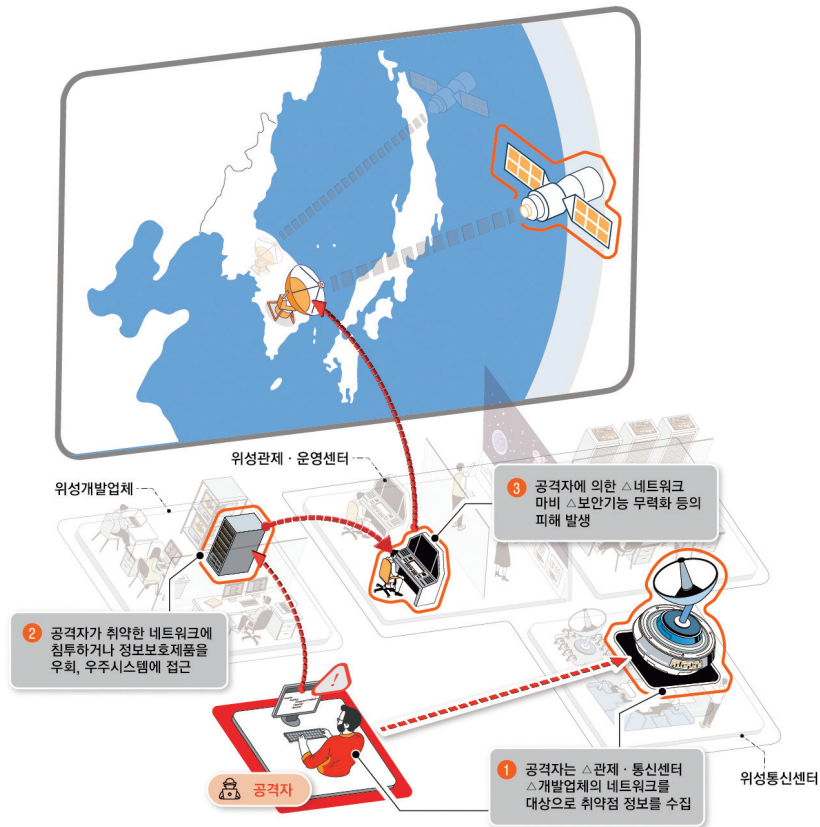
예상 피해

- 위성체 관제·운영정보 유출
 - 위성 시스템 구성·동작, 주파수, 궤도 등의 정보
- 위성체 임무정보 유출
 - 위성 시스템, 주파수, 궤도, 임무정보
 - 임무 데이터(고해상도 영상 등)
- 위성체 제어권 탈취
 - 정상 동작 방해
 - 기능 불능

5 네트워크·정보보호시스템 관리 부주의로 공격자가 우주시스템에 침투, 중요정보 유출 및 제어권 탈취

우주시스템을 구성하는 위성망에 설치된 네트워크·정보보호시스템의 관리가 부실할 경우 우주시스템이 파괴되거나 중요정보가 유출될 수 있다.

그림 2-5 | 네트워크·정보보호시스템 관리 부실



공격 순서

- ① 공격자는 네트워크 스캐닝 등을 통해 라우터, 방화벽, 침입차단·탐지시스템, VPN장비 등 우주시스템이나 개발업체에서 사용하는 네트워크·정보보호시스템 관련 정보를 수집한다.
 - 기관 구매 공고, 협력업체 포트폴리오 등을 통한 관련 공개정보 수집
 - 기관 공인 IP 대역을 대상으로 외부망 취약포트 스캐닝
 - VPN 권한 탈취 혹은 망 혼용으로 인한 망 접점을 통해 내부망 스캐닝
- ② 적절한 보안대책이 수립·시행되지 않은 네트워크·정보보호시스템의 취약점을 이용하여, 네트워크·정보보호시스템에 직접 침투하거나 이를 우회하여 기관 내부의 우주시스템에 접근한다.
 - 주요 네트워크·정보보호시스템을 대상으로 공급망 공격 시도
 - 보안패치·설정 등이 미흡한 장비 대상 공개 취약점 공격
 - 외부 노출 관리자 페이지 혹은 원격접속 서비스를 통한 비인가 접속
- ③ 네트워크·정보보호시스템에 침투한 공격자는 네트워크 마비, 정보보호기능 무력화, 네트워크·정보보호시스템 설정 변경 등을 수행하고 다른 우주시스템 및 위성체 등에 대한 추가 공격을 시도한다.

공격 대상

- 개발·제조사, 위성 관제·운영·활용 기관의 네트워크·정보보호시스템

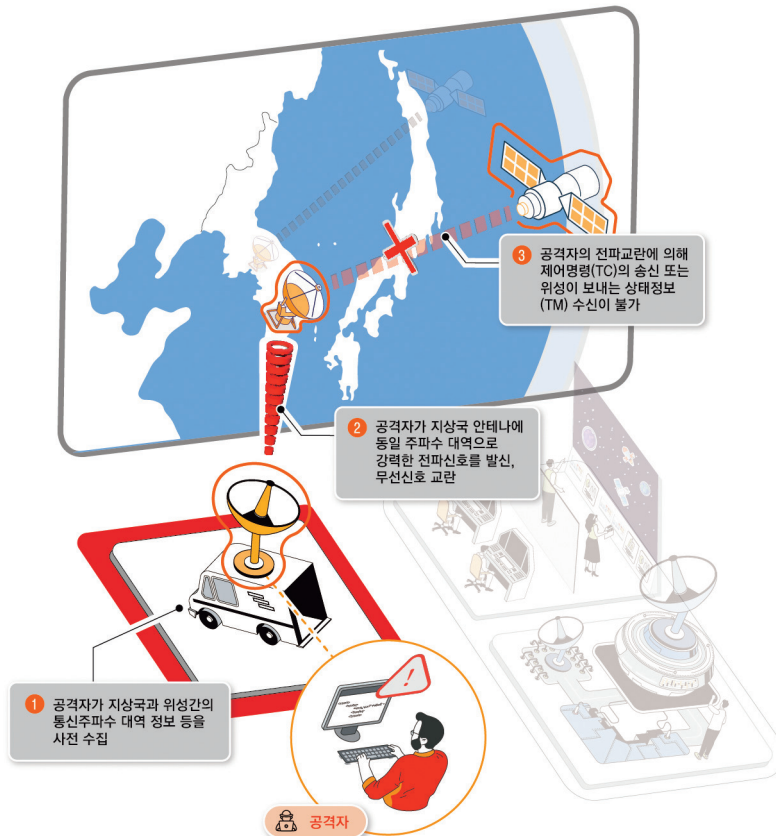
예상 피해

- 기관 네트워크 마비
- 기관 정보보호시스템 기능 불능, 우회 공격경로 생성
- 위성체 관제·운영정보 유출
 - 위성 시스템 구성·동작, 주파수, 궤도 등의 정보
- 위성체 임무정보 유출
 - 위성 시스템, 주파수, 궤도, 임무정보
 - 임무 데이터(고해상도 영상 등)
- 위성체 제어권 탈취
 - 정상 동작 방해 혹은 기능 불능

6 지상국에 강력한 전파방해 신호를 송출하여 지상국-위성체 간 통신신호 송수신 방해

공격자가 지상국 안테나에 강력한 전파방해 신호를 송출하여 지상국-위성체 간 송·수신 신호를 훼손하고, 지상국이 위성체에 제어명령(TC)⁷⁾을 송신할 수 없게 하거나 위성체에서 보내는 상태 정보(TM)⁸⁾를 수신하지 못하게 한다.

그림 2-6 | 지상국 전파방해



7) TC : TeleCommand

8) TM: TeleMetry

공격 순서

- ① 공격자는 사전에 습득한 정보를 이용하여 지상국-위성체 간 통신 주파수 대역과 지상국 안테나 동작 시간을 추정한다.
 - 공격자는 인터넷 등에 공개된 사업·연구·용역 결과서 및 논문을 통하거나, 근접 무선 신호 수집 등을 통해 정보를 습득할 수 있다.
 - 공격자는 지상국 안테나 동작 시간을 육안으로도 식별할 수 있다.
- ② 공격자는 지상국 안테나를 대상으로 동일 주파수 대역의 강력한 무선 신호를 발생시켜, 지상국이 수신하는 무선 신호를 교란·훼손한다.
- ③ 공격자의 무선 신호 교란으로 인해 위성체에서 지상국의 제어명령(TC)을 수신하지 못하거나, 지상국에서 위성체가 송신하는 정상적인 정보(TM, 임무 데이터 등)를 수신하지 못한다.

공격 대상

- 지상국 위성 안테나 또는 지상국-위성체 간 무선통신

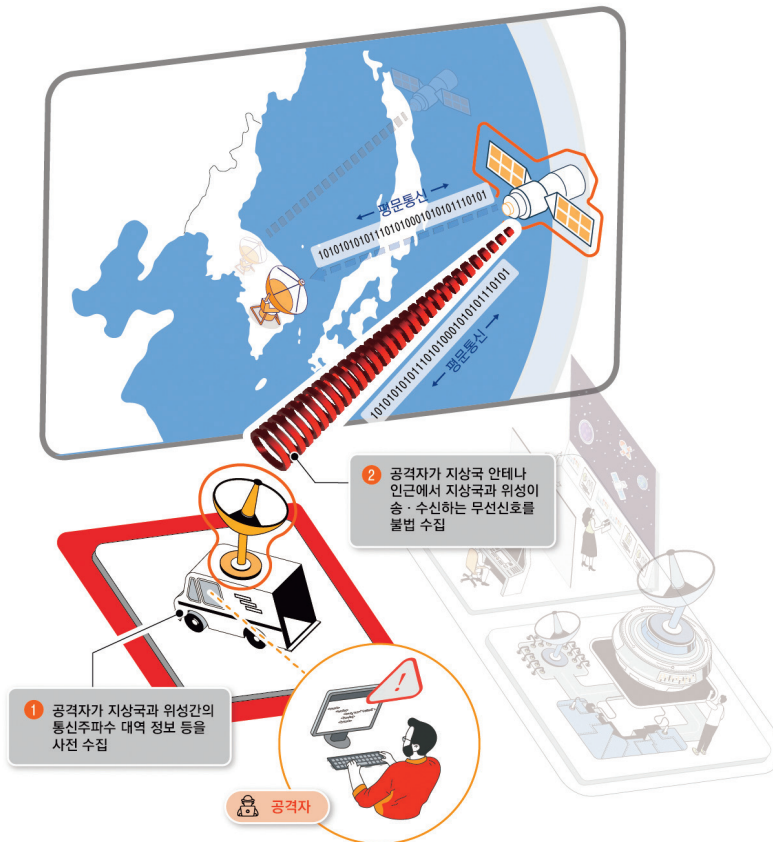
예상 피해

- 위성체 신호 교란·훼손
 - 지상국의 위성 제어명령 송신 불가
 - 지상국의 위성정보 수신 불가

7 지상국-위성체 간 평문 제어·데이터 신호를 불법 수집·분석, 제어명령 및 중요정보 탈취

비인가자가 지상국-위성체 간 평문 제어·데이터 신호를 불법으로 수집·분석하여 중요정보가 노출될 수 있다.

그림 2-7 | 지상국-위성체 간 평문 신호 불법 수집·분석



공격 순서

- ① 공격자는 사전에 습득한 정보를 이용하여 지상국-위성 간 통신 주파수 대역과 지상국 안테나 동작 시간을 추정한다.
 - 공격자는 인터넷 등에 공개된 사업·연구·용역 결과서 및 논문을 통하거나, 근접 무선 신호 수집 등을 통해 정보를 습득할 수 있다.
 - 공격자는 지상국 안테나 동작 시간을 육안으로도 식별할 수 있다.
- ② 공격자는 지상국 안테나 인근에서 지상국이 송·수신하는 위성 주파수 대역의 평문 무선 신호를 불법 수집한다. 수집한 신호를 분석, 지상국-위성체 간 통신 내용을 확인한다.
 - 공격자는 무선 신호 불법 수집에 우주공간의 다른 위성을 활용할 수 있다.

공격 대상

- 위성망 평문 무선 신호(TC/TM, 임무 데이터 등)

예상 피해

- 위성체 관제·운영정보 유출
 - 위성 시스템 구성·동작, 주파수, 궤도 등의 정보
- 위성체 임무정보 유출
 - 위성 TC 및 TM 포맷 유출
 - TC 포맷 분석 후 새로운 TC를 생성하여 위성의 임무 중단 또는 최악의 경우 위성 제어권 탈취
 - TM 포맷 분석후 위성의 상태정보 획득 및 TC공격에 대한 성공여부를 판단할 수 있음

8 지상국-위성체 간 제어신호를 수집하고 재전송 공격, 오동작 유발

비인가자가 지상국-위성체 간 제어신호(TC)를 수집한 후, 재전송 공격으로 위성의 오작동을 유발하거나 파괴할 수 있다.

그림 2-8 | 지상국-위성체 간 제어신호 재전송 공격



공격 순서

- ① 공격자는 지상국 안테나 인근에서 지상국이 송·수신하는 위성 주파수 대역의 제어신호 등 무선 신호를 불법 수집한다.
 - 공격자는 사전에 습득한 정보를 이용, 지상국-위성체 간 통신 주파수 대역과 지상국 안테나 동작 시간을 추정할 수 있다.
 - 공격자는 인터넷 등에 공개된 사업·연구·용역 결과서 및 논문을 통하거나, 근접 무선 신호 수집 등을 통해 정보를 습득할 수 있다.
 - 공격자는 지상국 안테나 동작 시간을 육안으로도 식별할 수 있다.
 - 공격자는 무선 신호 불법 수집에 우주공간의 다른 위성체를 활용할 수도 있으며, 제어신호(TC)의 경우는 지상국 안테나에 최근접하여 수집할 수도 있다.
- ② 공격자는 수집한 신호를 위성체에 재전송하여 오동작을 유발한다.

공격 대상

- 위성체

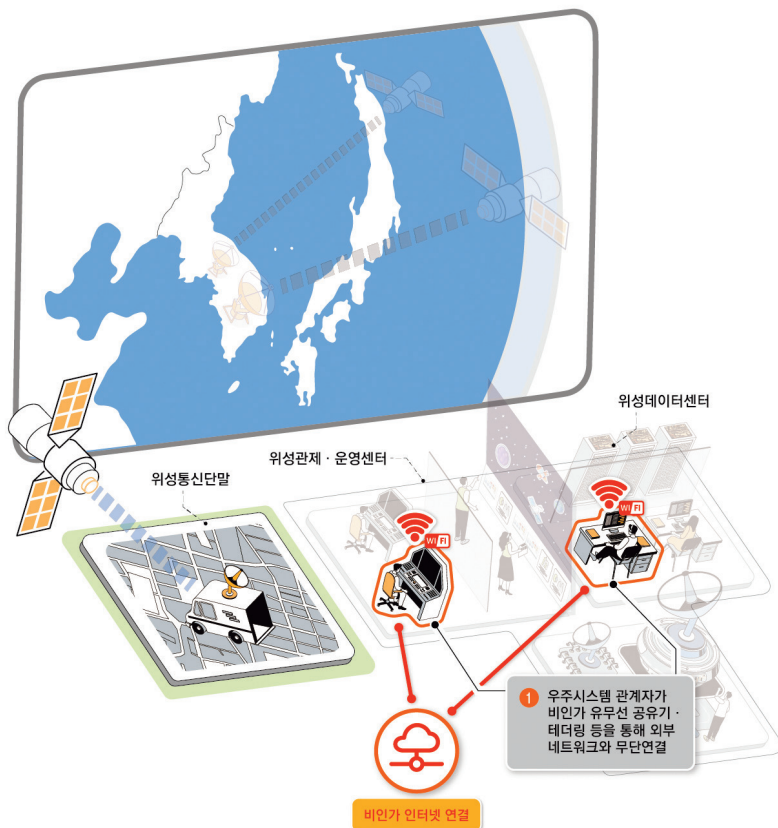
예상 피해

- 위성체 제어권 탈취
 - 정상 동작 방해
 - 기능 불능

9 내부자가 테더링·WiFi 등 비인가 네트워크를 통해 무단 연결함으로써 인터넷과 접점이 발생하여 해킹사고 발생

우주시스템 관계자가 지상국의 위성 관제·운영시스템에서 유·무선랜카드, 스마트폰 테더링 등을 통해 관리되지 않는 비인가 네트워크와 무단 연결하여, 인터넷과 접점이 발생하고 이를 통해 해킹사고가 일어날 수 있다.

그림 2-9 | 우주시스템을 비인가 네트워크에 연결



공격 순서

- ① 우주시스템 관계자는 지정된 업무 외 사용을 목적으로 허가되지 않은 네트워크를 위성 관제·운영망에 연결한다.
 - 지상국의 위성 관제·운영시스템에 유·무선공유기, 스마트폰 등을 연결하여 기관이 관리하지 않는 상용 인터넷망에 접속할 경우, 위성 관제·운영망과 상용 인터넷망 사이에 접점이 발생한다.
 - 위성관제·운영망과 상용 인터넷망 사이의 접점을 통해 공격자가 악성코드를 유포 하거나, 위성 관제·운영시스템의 취약점을 악용하여 우주시스템을 장악한다.
 - 공격자는 장악한 지상국 우주시스템을 통해 관제·운영 및 위성 임무정보 등을 탈취하거나, 우주시스템을 제어하여 기능을 파괴한다.

공격 대상

- 관리되지 않은 비인가 네트워크

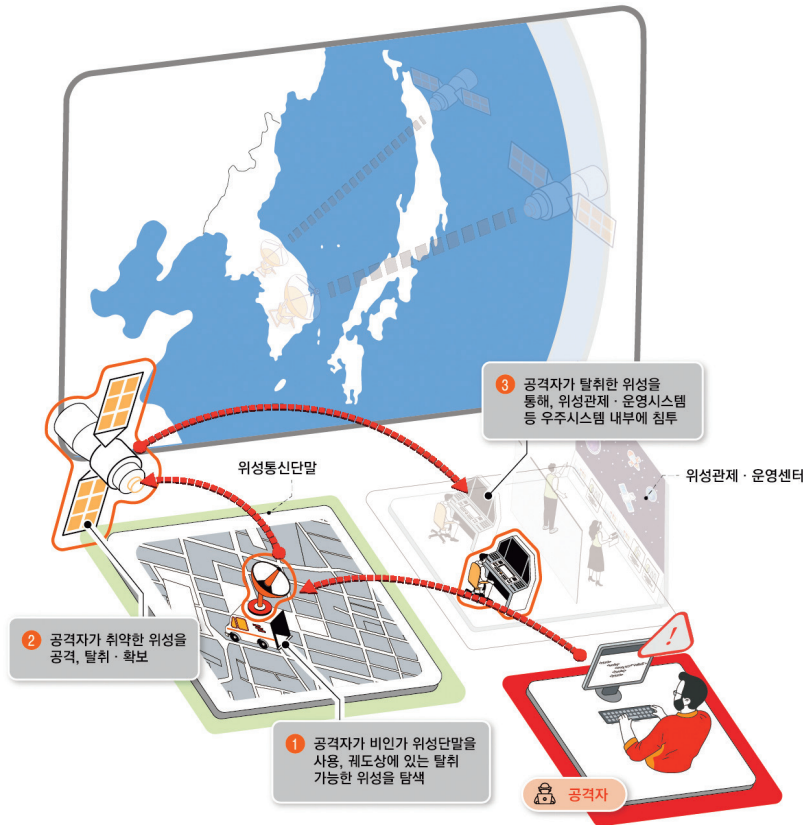
예상 피해

- 위성체 관제·운영정보 유출
 - 위성 시스템 구성·동작, 주파수, 궤도 등의 정보
- 위성체 임무정보 유출
 - 위성 시스템, 주파수, 궤도, 임무정보
 - 임무 데이터(고해상도 영상 등)
- 위성체 제어권 탈취
 - 정상 동작 방해
 - 기능 불능

10 공격자가 위·변조한 위성통신단말을 정상단말로 위장, 위성통신 서비스와 연계된 망으로 무단 침투

공격자가 정상 위성통신단말을 무단으로 복제하는 등 위변조한 위성통신단말을 이용, 위성을 통해 위성통신서비스와 연계된 망으로 침투 공격이 가능하다.

그림 2-10 | 위변조한 위성통신단말을 정상기기로 위장하여 내부망 침투



공격 순서

- ① 공격자는 정상 위성통신단말을 탈취·습득하거나 위변조하여, 궤도상에 있는 탈취 혹은 악용 가능한 위성을 탐색한다.
 - 공격자는 보고서·논문 등에서 공개된 정보를 이용해 위성통신단말을 제작할 수 있고, 유사 장비를 구매·개조할 수도 있다.
 - 공격자는 필요에 따라 통신단말을 역공학·개조하여 공격에 활용한다.
- ② 공격자는 위·변조한 위성통신단말을 통해 인증이 취약한 위성을 공격하여 탈취하거나, 정상 통신구간을 확보한다.
- ③ 위성통신서비스를 무력화시키거나, 위성통신서비스를 거쳐서 연계되어있는 우주시스템 내부로 침투하여 장악한다.

공격 대상

- 위성망(무선망 및 유선망)

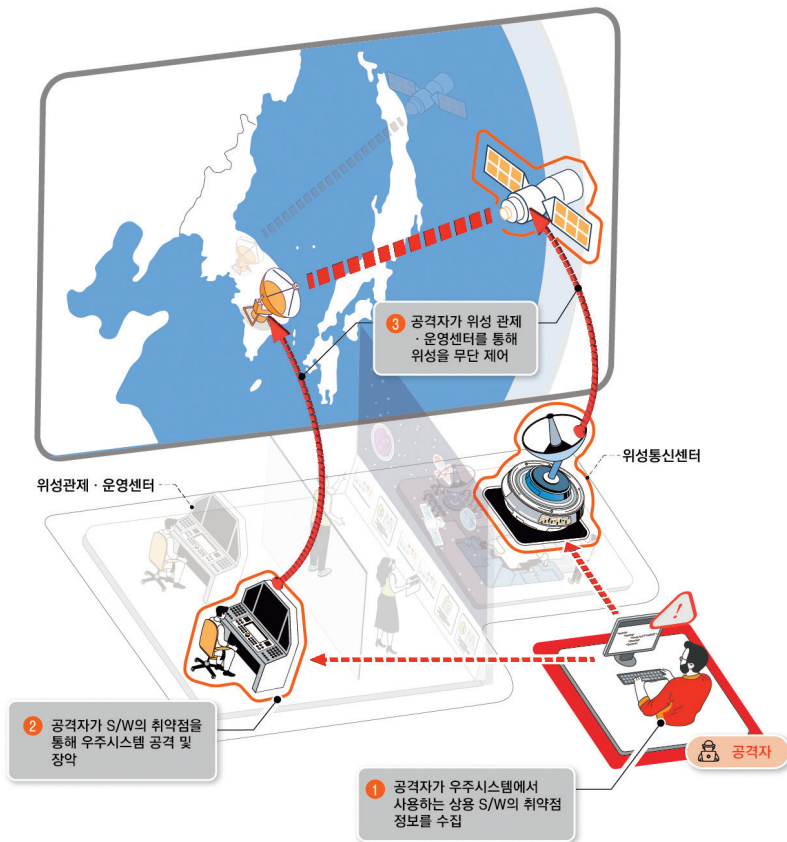
예상 피해

- 위성통신서비스 불능
 - 위성통신서비스 오동작
 - 위성통신서비스 거부
- 연계된 네트워크·시스템 침투

11 지상국·위성체 등 우주시스템 구성 소프트웨어 보안취약점 공격, 시스템 마비·파괴

공격자는 지상국·위성체 등 우주시스템을 구성하고 있는 소프트웨어의 보안취약점을 공격하여 지상국 또는 위성체를 마비·파괴할 수 있다.

그림 2-11 | 우주시스템 구성 소프트웨어 보안취약점 공격



공격 순서

- ① 공격자는 지상국·위성체 등 우주시스템에서 사용하는 소프트웨어 정보를 수집하고, 취약점을 분석한다.
 - 공격자는 보고서·논문 등을 통해 공개된 정보 또는 위성통신단말 등 우주시스템의 물리적 입수·역공학을 통해 시스템 개발에 활용된 오픈소스·운영체제·운영 프로그램 등 소프트웨어 정보를 수집할 수 있다.
- ② 공격자는 소프트웨어의 취약점을 악용하는 악성코드 등을 제작하여, 우주시스템을 공격하여 장악한다.
 - 오래전에 개발한 소프트웨어의 경우 최신 해킹 기법에 대한 보안대책이 적용되지 않아 보안에 취약할 수 있다.
 - 호환성 등의 사유로 구 버전 운영체제나 응용프로그램을 사용할 경우, 해당 소프트웨어에서 발견된 취약점을 악용하여 우주시스템이 마비·파괴될 수 있다.
 - 사용하고 있는 오픈소스 소프트웨어의 취약점이 전체 시스템의 취약요소로 영향을 미칠 수 있다.
 - 최신 버전으로 업데이트 시, 이전 운영체제 또는 소프트웨어와 호환되지 않아 정상적으로 동작하던 기능이 오동작할 수 있다.
- ③ 공격자는 장악한 우주시스템을 통해서 위성체를 무단 제어한다.

공격 대상

- 우주시스템(위성체·지상국 소프트웨어 등)

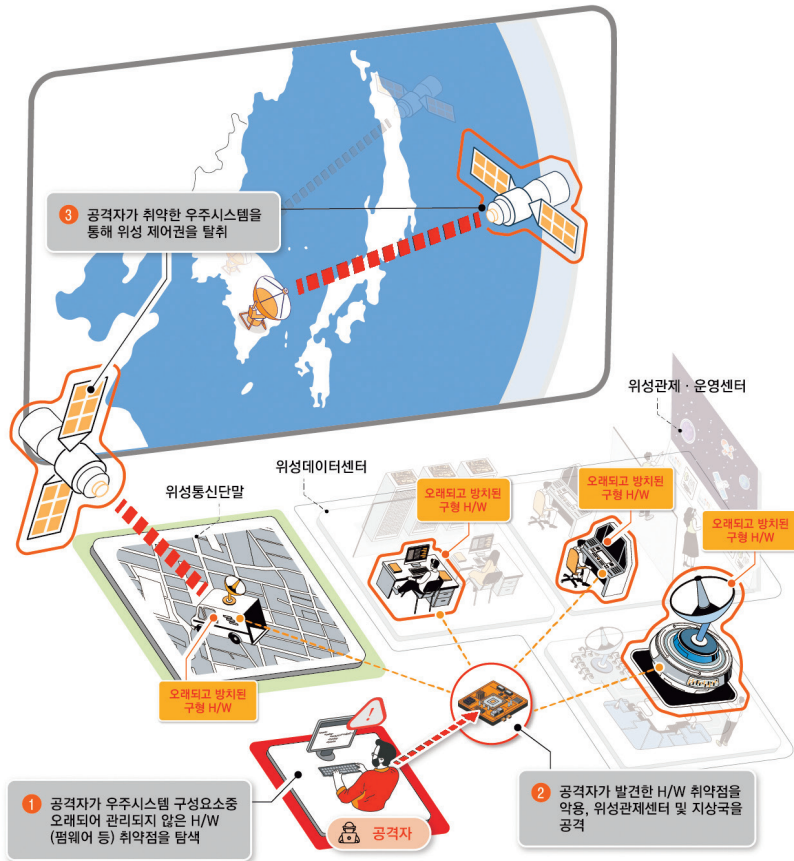
예상 피해

- 지상국 운영 마비
 - 정상 동작 방해
 - 기능 오동작·불능

12 지상국·위성체 등 우주시스템 구성 하드웨어 보안취약점 공격, 시스템 마비·파괴

공격자는 오래된 지상국·위성체 등 우주시스템의 하드웨어(또는 펌웨어) 취약점을 공격하여, 우주시스템을 마비·파괴하거나 오동작을 유발할 수 있다.

그림 2-12 | 우주시스템 구성 하드웨어 보안취약점 공격



공격 순서

- ① 공격자는 우주시스템을 구성하는 하드웨어의 정보를 수집하고, 취약점을 분석한다.
 - 공격자는 보고서·논문 등을 통해 공개된 정보와 위성통신단말 등 우주시스템의 물리적 탈취·분해를 통해서도 하드웨어 정보를 수집할 수 있다.
- ② 공격자는 하드웨어 취약점을 악용하여 지상국 및 위성체 등 우주시스템을 공격한다.
 - 오래전에 개발한 하드웨어의 경우 최신 해킹 기법에 대한 보안대책이 적용되지 않아 보안에 취약할 수 있다.
 - 호환성 등의 사유로 구버전 하드웨어 부품을 사용할 경우, 해당 하드웨어에서 발견된 취약점을 공격하여 우주시스템이 마비·파괴될 수 있다.
- ③ 공격자는 취약한 우주시스템을 통해 위성체 제어권을 탈취하여 무단 제어한다.

공격 대상

- 우주시스템(위성체·지상국 하드웨어 등)

예상 피해

- 위성체 제어권 탈취
 - 정상 동작 방해
 - 기능 오동작·불능
- 지상국 운영 마비
 - 정상 동작 방해
 - 기능 오동작·불능

공격 순서

- ① 공격자는 지상국 안테나 인근에서 지상국이 송·수신하는 위성 주파수 대역의 무선 신호를 불법 수집한다.
 - 공격자는 사전에 습득한 정보를 이용, 지상국-위성체 간 통신 주파수 대역과 지상국 안테나 동작 시간을 추정한다.
 - 공격자는 인터넷 등에 공개된 사업·연구·용역 결과서 및 논문을 통하거나, 무선 신호 근거리 수집 등을 통해 정보를 습득할 수 있다.
 - 공격자는 지상국 안테나 동작 시간을 육안으로도 식별할 수 있다.
 - 공격자는 무선 신호 불법 수집에 우주공간의 다른 위성체를 활용할 수도 있으며, 제어신호(TC)의 경우는 지상국 안테나에 최근접하여 수집할 수도 있다.
- ② 공격자는 수집한 제어신호를 분석하여 지상국-위성체, 위성체-위성체 간 제어신호 메시지 규약을 확인하고, 위성체 탈취를 위한 제어신호를 생성한다.
- ③ 공격자는 확인한 제어신호 메시지 규약에 따라 조작한 위성체 제어신호를 위성체에 직접 송신하고 무단으로 제어한다.

공격 대상

- 위성체

예상 피해

- 위성체 제어권 탈취
 - 정상 동작 방해
 - 기능 불능

14 우주시스템에서 사용하는 위성항법시스템을 교란하여 오동작 유발

공격자가 우주시스템에서 사용하는 위성항법시스템 대상으로 교란 공격을 할 경우, 우주시스템의 오동작이나 기능 마비를 유발할 수 있다.

그림 2-14 | 우주시스템에서 사용하는 위성항법시스템을 교란



공격 순서

- ① 공격자는 사전에 공격 대상 위성체의 궤도, 통신 시간 등에 대한 정보를 수집한다.
 - 공격자는 인터넷 등에 공개된 사업·연구·용역 결과서 및 논문을 통하거나, 근접 무선 신호 수집 등을 통해 정보를 습득할 수 있다.
- ② 위성체·지상국 등의 우주시스템 대상으로 위성항법시스템 교란 신호를 발생, 위치·시간 등의 교란으로 인해서 정해진 임무 수행 불가 등 오동작이 발생한다.

공격 대상

- 위성체, 지상국 등

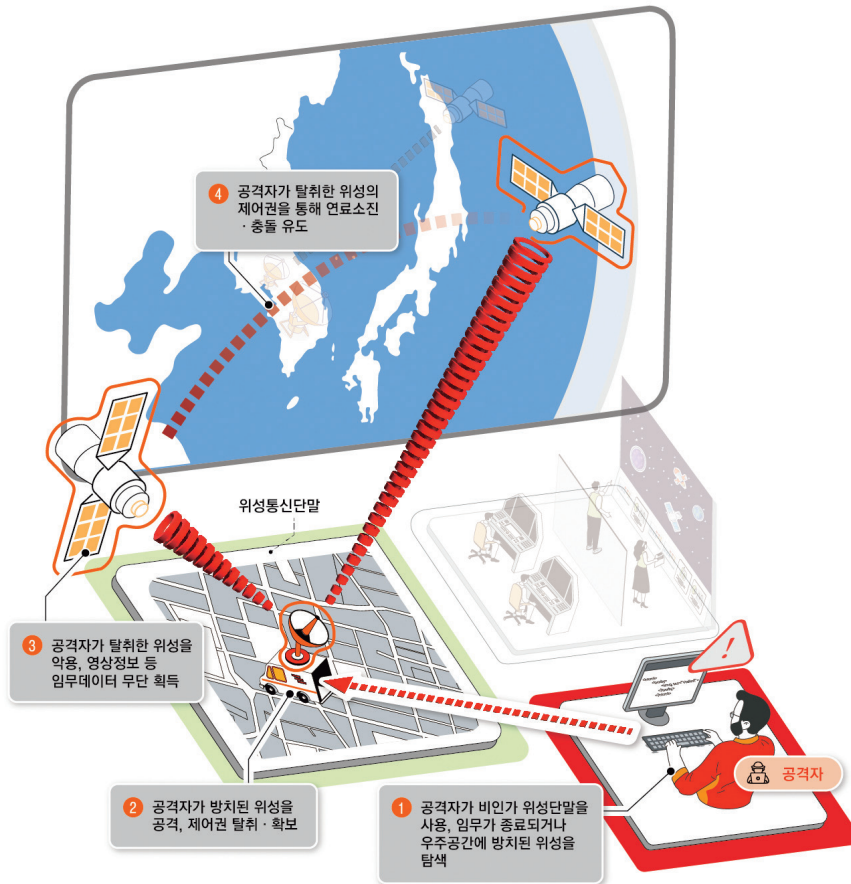
예상 피해

- 지상국-위성체 간 통신 불능
- 위성통신단말의 위성통신서비스 사용 불능

15 임무종료 위성체의 관리 부주의로 인해 공격자가 중요정보 탈취 및 비인가 제어

임무가 종료된 위성체를 방치하는 등 관리 부주의로 인해 공격자가 중요정보를 탈취하거나, 위성체 간 충돌 등의 피해를 유발할 수 있다.

그림 2-15 | 임무종료 위성체의 관리 부주의로 인한 공격 발생



공격 순서

- ① 공격자는 비인가 위성단말을 사용하여 임무가 종료되거나 우주공간에 방치된 위성체를 탐색한다.
 - 궤도 이탈 등 물리적 파기 없이 우주공간에 방치된 위성체
- ② 식별된 위성체를 대상으로 공격을 시도하여 제어권을 탈취·확보한다⁹⁾.
 - 하드웨어·소프트웨어 보안취약점을 악용하여 제어권을 확보
- ③ 공격자는 탈취한 위성체를 악용하여 내부에 저장된 영상정보 등 임무 데이터를 무단으로 획득하거나 특정 위치를 촬영할 수 있다.
- ④ 공격자는 탈취한 위성체를 제어하여 연료를 소진하여 다른 위성체와 충돌을 유도한다.

공격 대상

- 임무종료 위성체·지상국 등

예상 피해

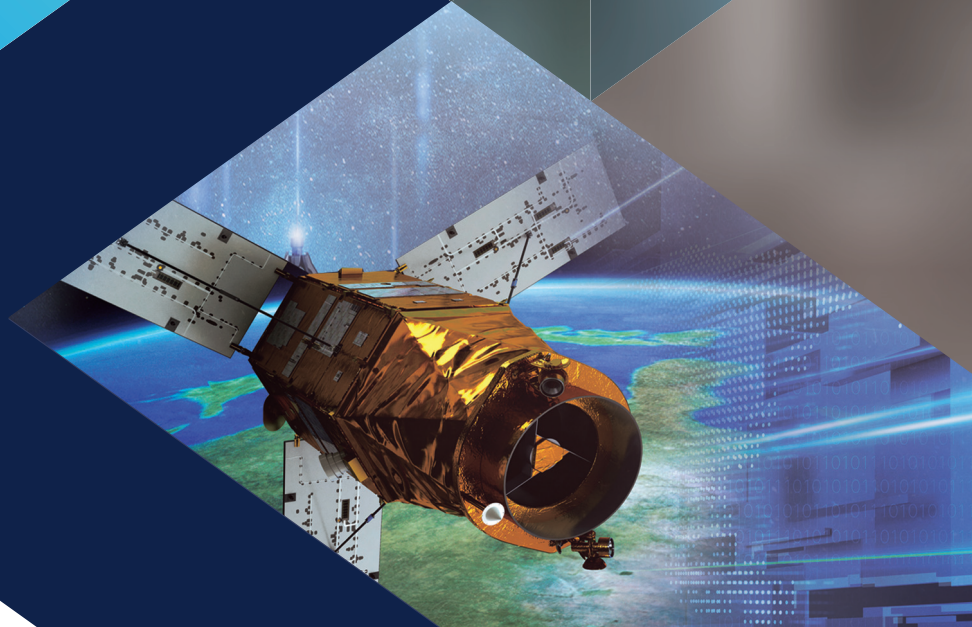
- 위성체 관제·운영정보 유출
 - 위성 시스템 구성·동작, 주파수, 궤도 등의 정보
 - 획득한 정보를 통해 동일 국가 또는 제조사 위성 공격에 재 활용 가능

9) 2022년 글로벌 해킹대회에서 해킹그룹이 용도 폐기된 위성을 대상으로 해킹을 시연

- 위성체 임무정보 유출
 - 임무 데이터(고해상도 영상 등)
- 위성체 제어권 탈취
 - 궤도 이탈 등을 통한 다른 위성체와 충돌 유도

제3장

우주시스템 사이버 보안대책



제3장

우주시스템 사이버 보안대책

이 장에서는 제1장 제3절에서 제시한 ‘우주시스템 표준모델’(그림 1-1)과 제2장 제2절에서 제시한 우주시스템 공격 시나리오 15종을 토대로 지상국·위성망(무선망 및 유선망)·위성체 등 우주시스템에 적용해야 할 보안대책을 설명한다.

특히, 우주시스템이 운영·활용되는 시점에서는 새로운 보안대책 적용에 한계가 있으므로 위성의 설계·개발 초기 단계부터 관리·기술적 보안대책을 우주시스템 전 생애 주기별로 사전 적용하여야 한다.

다만, 고출력전자파(EMP)¹⁰⁾ 위협에 대해서는 이 가이드라인에서 보안대책을 제시하지 않았으며, 「국가 정보보안 기본지침」 등 관련 지침 및 가이드라인 등을 참조하여 보안대책을 마련할 수 있다.

10) EMP : ElectroMagnetic Pulse

제1절

설계·개발단계 보안대책

관리적 보안대책(우주시스템 공통 적용)

지상국·위성체 등의 설계·개발단계에서부터 우주시스템 관련 정보가 생산되는 만큼, 기관 관계자와 용역업체에 대한 관리적인 보안대책을 수립하여 사이버 위협에 적극 대비 하여야 한다.

1. 우주시스템 사이버보안 계획 수립

우주시스템은 설계·개발하는 단계에서부터 우주시스템 개발 방법과 활용목적을 고려하여 생애주기 전반에 걸친 보안 내재화 계획을 수립해야 한다.

- 우주시스템 사이버보안 조직 구성(「국가 정보보안 기본지침」 제5조 참조)
- 보호구역 지정 및 관리
- 용역업체 관리
- 중요정보 분류·관리
- 하드웨어·소프트웨어 개발 보안관리
- 우주시스템 관련 장치·데이터 불용 및 폐기

2. 보호구역 지정 및 관리

지상국(위성관제·운영센터, 위성데이터센터, 위성통신센터)·위성체 등의 안전한 설계·개발을 위해 물리적으로 보호가 필요한 장소를 보호구역으로 지정하고 물리적인 접근을 통제해야 한다.

외부 정보통신기기 반입 통제

- 외부에서 보호구역으로 반입하는 노트북, 휴대용 저장매체 등 정보통신기기에 대한 반입을 통제한다.
 - 정보보호책임자의 승인을 득한 후 업무상 필요한 프로그램만 설치하는 등 보안조치 실시
 - 반입하는 정보통신기기의 악성코드 감염, 불필요한 프로그램 설치 여부 등을 사전 점검
 - ‘정보통신기기 반출·입’ 기록 유지
 - 개발 중인 우주시스템에 외부 반입 정보통신기기의 임의 연결 금지
 - 외부 프로그램이 필요한 경우 정보보호책임자의 승인을 받고, 악성코드 감염 여부 확인 등의 보안 조치 이후 전용 노트북 또는 전용 휴대용 저장매체에 설치·사용

출입자 인증 및 식별

- 우주시스템 설계·개발에 관련된 인원만 출입할 수 있도록 출입자 인증 및 식별을 위한 출입문 보안장치 설치, 주야간 감시대책 등을 마련
 - 출입자 인증 및 식별을 위해 지문인식 등 생체인식 장치를 권장하나, 출입자 신원을 식별할 수 있는 ID카드 등도 사용 가능

- 상시 이용하는 출입문은 한 곳으로 구성하고, 출입자 인증 및 식별 장치를 반드시 통과하도록 구성

정보 유출 방지

- 보호구역 내 정보가 임의로 유출되지 않도록, 안전지출·긴급파기 계획을 수립하고 스마트폰 등을 이용한 불법 촬영 방지대책을 마련

3. 용역업체 보안관리

우주시스템 설계·개발을 위해 용역업체를 활용할 경우, 참여 인원과 장비에 대한 승인·통제 및 결과물에 대한 보안대책을 수립해야 한다. 또한, 용역업체에서 접근 가능한 우주시스템을 통제하고, 무단 변경·정보 유출 등 보안사고를 예방하여야 한다.

용역업체 작업장소 통제

- 기관 내 용역업체 작업장소를 설치할 경우, 보안 통제가 가능한 공간을 마련·운영
- 용역업체 작업장소에 설치·운영하는 정보통신망은 기관의 정보통신망과 분리 구성
 - 업무수행을 위해 기관의 정보시스템 이용이 불가피한 경우, 필요한 정보 시스템에 한해 지정된 단말기로부터의 제한적 접근 허용 및 접근 이력 기록 등 보안대책 수립·시행 필요
- 용역업체 작업장소에는 기관으로부터 허가받지 않은 정보통신기기 반입을 금지하고, 허가된 장비에 대해서도 포트 봉인·보안스티커 부착 등 보안관리

용역업체 원격작업 통제

- 기관 이외 장소에서 원격지 개발·유지보수는 금지함이 원칙이나, 기관에서 필요하다고 인정되는 경우, 별도의 보안대책을 수립하고 정보보호책임자의 승인 후 운영
 - 지정된 단말기에서만 접속을 허용하며, 지정 단말기는 기관의 ‘온라인 용역 통제시스템’을 경유하여 필요한 개발시스템에만 접속
 - 지정 단말기는 목적 외 사용을 금지하고, 운영체제의 최신 업데이트 유지 및 불필요한 프로그램 설치 금지
 - 원격작업을 위한 통신 구간은 암호화하며, 작업시간에만 일시적으로 개방하여 사용하고 작업 종료 후 즉시 연결 차단
 - 원격작업 시 작업내용·접속 시간에 대한 기관의 사전승인 필요
 - 기관 담당자는 작업 내역 및 접속 이력을 모니터링하고 점검을 수행

장비 보안관리

- 기관은 용역업체가 업무에 활용할 장비를 제공하고 장비등록 대장 등재
- 업체 장비 활용이 불가피할 경우, 기관은 활용할 장비를 신청받아 초기화·점검 등 보안 조치 후 사용을 인가하고, 장비등록 기록 유지
 - 무선랜 등 기관에서 사용이 불가능한 부품을 탑재한 장비에 대해서는 사전 점검을 통해 도입 제한 조치 필수
- 용역업체 장비에 미사용 포트 물리적 봉인 또는 매체제어시스템 설치 등 비인가 저장매체 및 통신기기 접속 차단

용역업체 보안교육 및 점검 시행

- 용역업체에 보안서약서 징구, 보안요구사항을 교육하고, 보안요구사항의 이행여부를 정기 또는 수시로 점검하여 미비점에 대해 시정조치
 - 기관에서 제공하는 자료의 무단 복사 및 외부반출 금지
 - 업무 관련 장비의 무단 반출·입 금지
 - 스마트폰 등을 활용한 비인가 네트워크 접근 제한

4. 우주시스템 개발자 접근계정 관리

우주시스템 개발자 계정은 업무상 필요한 사람에게만 제한적으로 부여하고 필요한 보안 조치를 수행하여야 한다.

- 계정은 제한된 사람에게만 발급하고, 계정을 공유하지 않도록 1인 1계정 부여 원칙
- 발급한 계정은 업무상 필요한 최소한의 권한만 부여하고 주기적인 권한 정책 검사를 수행하여 반영
 - 인원변동, 인사이동 등으로 사용자의 업무가 변경된 경우에는 이를 즉시 반영하여 사용자 계정 삭제, 수정
- 계정의 패스워드를 반드시 설정하고, 패스워드는 추측이 어렵게 숫자·문자·특수문자 등을 혼합하여 설정하고 정기적으로 변경

5. 중요정보 외부 공개 제한

위성체·통신단말 등 우주시스템의 제원, 사양, 제어신호 프로토콜, 주파수 변조 방식 등 중요정보는 외부에 노출될 경우 해킹에 악용될 수 있는 만큼 외부 공개를 제한해야 한다.

- 우주시스템 정보화사업 관련 연구·용역 결과보고서 등을 내외부 공개 서버에 등재 금지
 - 공개 서버 등재 시 중요정보에 대한 비닉 처리 혹은 삭제
 - 중요정보가 포함된 보고서·문건은 암호화하여 보관하고 접근 제한
- 우주시스템 개발 과정에서 도출된 논문·특허 등의 외부 공개 산출물에 중요정보가 포함되지 않도록 관리

6. 공급망 보안관리(하드웨어·소프트웨어 포함)

우주시스템 설계·개발단계에서 안전한 하드웨어·소프트웨어 개발을 위해 개발→유통→도입·운용 전 과정에서의 보안관리가 필요하다. 이를 위해, 하드웨어·소프트웨어 부품 공급업체들에게 보안기준을 준수하도록 요구하고, UN 등 국제사회에서 제재하고 있는 기업과의 거래 회피 등 협력체계를 구축하여 검증된 부품을 사용하도록 한다.

또한, 소프트웨어 개발 시 시큐어 코딩을 준수하고, 취약점 분석·평가 및 보완 등을 통해 취약요소를 최소화한다.

- 하드웨어·소프트웨어 공급업체 대상 보안기준 준수 요구

- 하드웨어 · 소프트웨어 설계 단계에서 사전에 보안 항목을 식별하고, 항목 설계 · 개발 · 시험에 적용
- 소프트웨어 개발 시 입력데이터 유효성 검증, 암호키 · 비밀번호의 안전한 생성 · 관리, 예러처리, 세션 통제, 시간 및 상태 관리 등 시큐어 코딩 수행
- 취약점 분석 · 평가 및 취약점 보완
- 오픈소스 혹은 서드파티 소프트웨어 활용 시 ‘소프트웨어 구성 명세서’(SBOM)¹¹⁾ 등을 마련, 공급자명 · 구성요소명 · 버전 등을 명시토록 하여 보안취약점을 관리하고 위험 대응을 위한 전략(회피 · 완화 · 수용 등) 수립
- 우주시스템에 하드웨어 · 소프트웨어의 안보위협 요소가 파악되었거나, 허가 없이 접속하거나 무단으로 정보를 수집할 수 있는 비인가 프로그램 설치 등 우주시스템의 약점을 고의로 생성 또는 방치하는 행위 등을 금지하는 내용의 계약 특수조건을 계약서에 명시하고, 계약 기간(하자 보증기간 포함)내에 발생한 보안취약점에 대해서는 계약 업체로 하여금 다른 하드웨어 · 소프트웨어로 대체 등 개선 조치하도록 하여야 한다.

7. 우주시스템 자산 식별 · 관리

설계 · 개발단계에서부터 우주시스템에서 사용하는 하드웨어 · 소프트웨어 자산을 식별하고, 현황을 유지한다. 특히 통신단말 등 쉽게 이동이 가능한 자산의 경우 도난 · 분실 · 훼손 가능성이 있으므로 정기적으로 실물 위치를 확인해야 한다.

11) SBOM : Software Bill of Materials

8. 우주시스템 사이버 위기 대응체계 마련

우주시스템을 설계·개발하는 과정에서 사이버 위기상황이 발생할 경우, 「국가 사이버 위기관리 표준매뉴얼」에 따라 기관 간 긴밀하게 협조하여 대응하여야 한다.

- 실무기관은 사이버 위기 발생 시 공격 대상 네트워크 차단, 보안취약점 제거, 위기 발생 관련 자료 삭제·훼손 방지 등 초기대응
 - 자체 조사 결과 등 상황을 관계 중앙행정기관에 통보
 - 장애 발생 시 백업시스템 등을 통해 장애 복구
- 중앙행정기관은 국가정보원에 상황을 공유하고, 상호 비상 연락체계 가동 및 예방·대응 방안을 전파하는 등 협력체계에 기반한 조치 수행

9. 우주시스템 관계자 사이버보안 교육 시행

우주시스템을 개발하는 관계자의 사이버보안 경각심 제고 및 지식 함양을 위해, 사이버보안 교육계획을 수립하여 연 1회 이상 교육 시행 및 사이버보안 전문성 제고를 위한 전문기관 교육 이수 등을 실시한다.

기술적 보안대책

지상국·위성체 등 우주시스템을 안전하게 운영하고 활용하기 위해서는 설계·개발하는 단계에서부터 우주시스템에 필요한 기술적 보안대책을 충분히 검토하고 반영하여야 한다. 또한, 우주 환경에서 반영한 보안대책이 정상적으로 동작할 수 있는지 사전 테스트 및 검증이 이루어져야 한다.

1. 지상국 대상 사이버 보안대책

관리자 접근권한 통제

- 지상국 시스템의 관리자 계정을 별도로 생성·운영할 수 있는 기능 포함
- 관리자용 서비스(관리자 페이지 등)와 사용자용 서비스를 분리 운영
- 관리자용 서비스는 특정 IP를 통한 접근만 허용하도록 제한
- 관리자용 서비스는 2단계 인증, 중복 로그인·세션 제한 등 보안 기능 구현

최신 업데이트 및 보안패치 시행

- 설계·개발 과정에서 지상국 시스템에 대한 최신 업데이트 및 보안패치를 실시하여 취약점을 최소화
- 망 연계장비를 통해서 지상국 시스템으로 업데이트·패치 파일을 일방향 전송할 수 있도록 사전 구성
 - 위성운영센터 등 물리적으로 다른 네트워크와 분리된 시스템을 개발할 경우, 클린PC 등을 통해 업데이트 파일을 검사하고 전용 휴대용 저장매체를 통해 업데이트 파일을 전달하도록 구성

- 시스템 오류 및 장애 최소화를 위해 업데이트·패치 파일의 안전성을 검증할 수 있도록 별도 테스트 시스템을 구성·운영
- 호환성·가용성 등의 문제로 보안패치가 불가능한 시스템을 개발할 경우 별도 보안대책을 수립하여 개발단계에서 반영
- 보안패치 미설치에 따른 사이버 위협 사전 식별
- 로그 정기 점검을 통한 이상 유무 확인 등 별도 보안대책 수립·반영

불필요한 서비스 및 기능 제한

- 지상국에서 필요한 프로그램이나 서비스가 아닌 경우, 지상국의 안전성에 미치는 영향을 개발단계에서 확인하여 비활성화하거나 제거
- 필요한 프로그램·서비스는 최소 권한 부여
- 설계·개발 완료 이후 디버깅 포트 등 개발에 활용한 외부 인터페이스를 비활성화하고, 개발단계에서만 사용하는 파일·데이터베이스 등 제거

악성코드 탐지 및 제거

- 설계·개발에 사용하는 서버·PC 등 전산장비에는 백신 프로그램을 설치하고, 주기적인 업데이트를 통한 최신 탐지정책 유지 및 정기 검사 실시
- 지상국으로 외부 데이터 전송이 필요할 경우 망연계장비·클린PC 등을 도입하여 악성코드를 사전에 검사하고 전송하도록 구성
- 백신 프로그램의 설치·업데이트가 불가할 경우 별도 보안대책 수립
 - 백신 미설치에 따른 사이버 위협을 사전 식별
 - 동작 프로세스 리스트를 관리, 정기 점검

- 로그 정기 점검을 통한 이상 유무 확인 등 별도 보안대책 수립·반영

비인가 저장매체 연결 차단

- USB 등 휴대용 저장매체 포트를 잠금장치로 봉인하거나, 매체제어시스템 등 정보보호시스템을 도입하여 비인가 저장매체 차단 수단 마련
- 휴대용 저장매체 자동실행 방지 및 사용 로그 보관

전자우편 보안 강화

- 지상국에 연계된 PC·서버에서 전자우편 수신에 필요한 경우, 해킹 메일 차단시스템 등을 구축
- 전자우편·첨부파일 암호화 등 기능 제공

중요 데이터 암호화

- 제어명령·임무 데이터 등을 암호화하여 저장하거나 송·수신할 수 있도록 암호화 기능(검증필 암호모듈)을 탑재

주요 설정 정보 및 저장데이터 백업

- 지상국의 운용 안정성 확보 및 신속한 복구를 위해 사용하는 장비에 대한 주요 설정 및 저장데이터를 백업할 수 있는 기능 확보

로그 기록 관리

- 지상국의 효율적인 통제·관리 및 사고 발생 조치를 위해 로그 기록을 유지·관리할 수 있는 기능을 구현

- 로그 기록은 1년 이상 보관(관리자만 접근 가능하도록 접근통제 실시)
 - 접속자, 정보시스템·응용프로그램 등 접속대상
 - 로그인·오프, 데이터의 열람·출력 등 작업 종류 및 시간
 - 접속 성공·실패 등 작업 결과

복수의 위성항법시스템 수신

- 위성항법시스템 교란으로 인한 지상국의 오동작에 대비하여, GPS·Galileo 등 복수의 안전한 위성항법시스템 수신 기능을 사용하고, 이를 통해 위치·시각 정보를 수신토록 구성

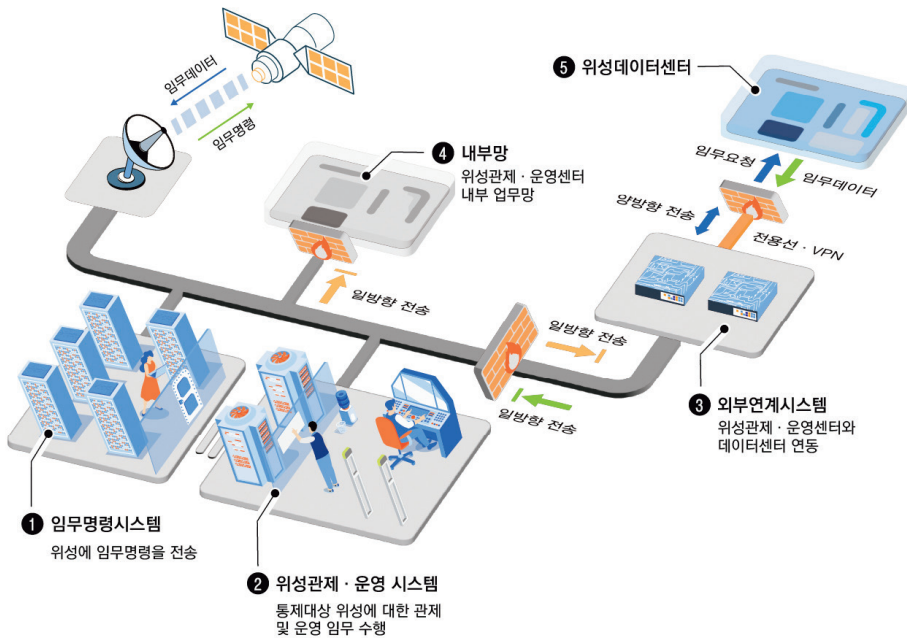
2. 위성망 대상 사이버 보안대책

지상국 망 구성

① 위성운영센터

- 위성운영센터는 위성관제·운영, 임무계획 수립, 궤도 결정 등 위성체를 직접 제어하는 기능을 수행하는 만큼 제어시스템에 준하는 대책 수립
- 위성운영센터의 관제·운영망은 산출되는 임무·궤도 데이터 등의 운영정보를 내부망으로 전달할 필요가 없을시, 내부망 또는 외부망과 물리적으로 분리 구성
- 관제·운영망은 물리적으로 독립된 폐쇄망으로 구성하되, 위성 운영정보 활용을 위하여 부득이 내부 또는 외부 네트워크와 연계가 필요한 경우, 일방향 전송 장비를 활용하여 데이터 전송(그림 3-1)

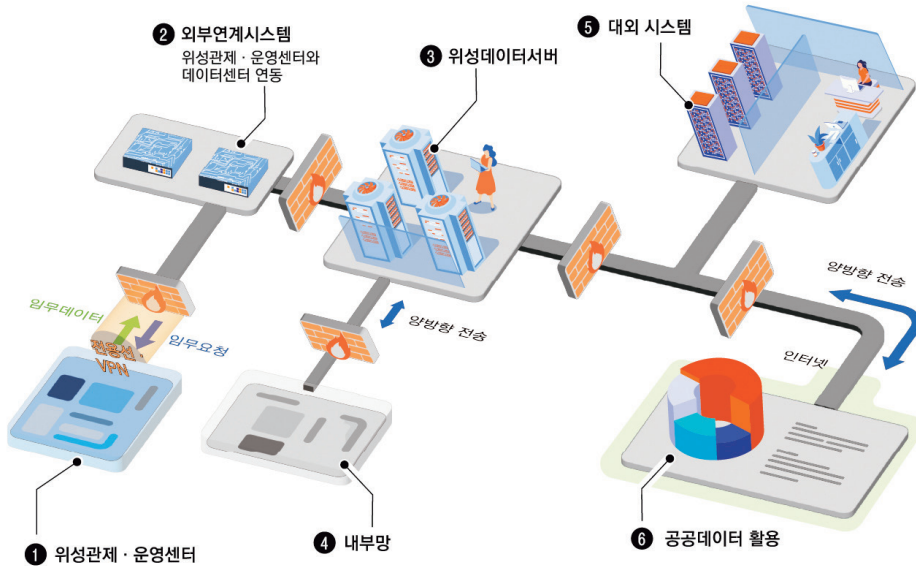
그림 3-1 | 위성관제·운영센터의 망 구성



② 위성데이터센터

- 위성데이터센터는 위성운영센터 등을 통해 데이터를 수집해야 하므로, 외부 연계구간에 대한 통제 강화
- 외부에서 데이터 수집 시 신뢰할 수 있는 출처를 통해 수집하고, 망연계장비 등을 통해 악성코드 여부를 판별하여 내부에 전송(그림 3-2)

그림 3-2 | 위성데이터센터의 망 구성



③ 위성통신센터

- 위성망-내부망 간 비인가 접근을 차단하기 위해 망연계장비 및 방화벽 등 보안장비를 활용하여 통제 강화
- 업무·인터넷 등 사용 목적에 따라 위성망을 분리하여 구축

지상국 망간 연계

- 타 기관의 우주시스템과 연계가 필요하면 전용선을 이용하여 연동하는 것이 원칙이나, 공중망 VPN을 이용하여 사용하는 것도 가능
 - 송수신하는 모든 데이터 암호화

- 연계를 위한 시스템은 분리하여 별도 DMZ를 구성하고, DMZ-지상국 시스템 간에 방화벽·침입방지시스템 등 정보보호시스템을 설치
- 연계구간에는 망연계장비를 설치
- 위성운영센터 등 제어시스템에 준하는 대책을 수립한 지상국의 경우에는 일방향 전송장비를 활용하여 연계 필요(그림 3-1)
 - 위성관제·운영망으로 데이터 수신이 반드시 필요한 경우에 한해서, 데이터 송·수신용 일방향 네트워크를 개별 구성
 - 위성관제·운영망과 외부망 간에 연동 시 DMZ를 구성하고, 송신용 일방향 전송장비 및 수신용 일방향 전송장비로 연계
 - 외부와 연계가 필요한 시스템은 전용선 혹은 VPN을 통해서 타 기관과 양방향통신으로 데이터 전송

암호 통신 구성

- 위성체-지상국 간에 위성망을 통해 제어·상태정보(TC/TM)를 암호화하여 송·수신할 수 있도록 구성
- 위성망을 통해 임무 데이터로 비밀을 소통하고자 한다면, 국가정보원장이 개발하거나 안전성을 확인한 암호자재를 탑재
- 위성망을 통해 비밀이 아닌 임무 데이터를 암호화하여 소통·보호하고자 한다면, 국가정보원장이 개발하거나 안전성을 확인한 암호 알고리즘 또는 검증필 암호모듈을 탑재

통신 메시지 무결성 검증

- 위성체-지상국 간 송·수신하는 제어신호 등 통신 메시지의 무결성을 검증하기 위해 메시지 인증 코드(MAC)¹²⁾ 등 무결성 검증 기능을 탑재
- 재전송 공격을 방지하기 위한 순서번호, 타임스탬프, 난수값 등을 활용한 대책을 구성

우주시스템 간 식별·인증

- 위성체-지상국 간 통신 시 비인가장비·시스템의 접근을 허용하면 임무 데이터 유출 및 오동작 발생이 가능하므로 통신을 수행하기 전에 상호 식별·인증 프로세스를 구성

* 단방향 수신인 경우는 예외로 할 수 있다.

- 통신을 허용하는 위성체·지상국을 지정하는 기능 확보

해외 지상국 활용 시 보안대책

- 우주시스템의 활용성 제고를 위해 해외 지상국 서비스가 필요할 경우, 해외 지상국 서비스 제공자가 임의로 위성체를 제어하거나 임무 데이터를 열람할 수 없도록 위성망 보안대책을 개발 단계 부터 수립
- 전용선 혹은 공중망 VPN을 통해 해외 지상국과 연계하고, 제어신호 및 임무 데이터에 대한 종단간 암호 통신 수행

12) MAC : Message Authentication Code

3. 위성체 대상 사이버 보안대책

비정상 명령어 대응

- 공격자가 위성체 해킹을 시도하기 위해 인증과정을 우회하거나 인가자로 위장할 경우에 대비하여 잘못된 명령어에 대한 대응방안 마련
- 위성체에 오작동을 유발할 수 있는 제어 명령세트를 수신할 경우, 해당 명령을 실행하지 않고 로그에 기록하는 기능 구성
- 일정 횟수 이상 비정상 명령어 수신 시, 해당 장비나 사용자로부터 수신되는 명령어를 차단할 수 있는 화이트리스트 방식 기능 등 구현

복수의 위성항법시스템 수신

- 위성항법시스템 교란으로 인한 위성체의 오동작에 대비하여, GPS · Galileo 등 복수의 안전한 위성항법시스템으로부터 위치 · 시각 정보를 수신토록 구성

위성체의 안전한 폐기

- 임무가 종료된 위성체를 폐기할 경우 중요정보 유출 및 위성체 간 충돌 등을 방지하기 위해 안전한 폐기 기능을 구현
 - 위성통신 기능 등 주요 기능 영구 차단
 - 임무 데이터, 설정값, 로그 등 중요정보 · 데이터 완전 삭제
 - 암호키, 암호 알고리즘의 소거

불필요한 서비스 및 기능 제한

- 위성체에서 반드시 필요한 프로그램이나 서비스가 아닌 경우, 위성체의 안전성에 미치는 영향을 개발단계에서 확인하여 제거
- 필요한 프로그램·서비스는 최소 권한 부여

로그 기록 관리

- 위성체의 효율적인 통제·관리 및 사고 발생 조치를 위해 로그 기록을 유지·관리할 수 있는 기능을 구현
- 로그 기록은 1년 이상 보관이 원칙이나, 저장공간에 제약이 있을 경우 주기적으로 지상국(위성운영센터 등)에 전송·삭제하도록 구성
 - 전송 시 로그 기록을 암호화하거나 무결성 검증대책 수립

중요 데이터 암호화

- 제어명령 및 임무 데이터를 암호화하여 저장하거나 송·수신할 수 있도록 암호화 기능을 탑재

위성체 안전모드 동작 시 보안대책

- 위성체에 문제가 발생하여 안전모드로 전환될 경우에 대비, 비인가자의 임의 제어권 탈취나 운영모드 전환을 방지하기 위한 최소한의 관리적 보안대책 수립

제2절

운영·활용단계 보안대책

관리적 보안대책(우주시스템 공통 적용)

1. 보호구역 지정 및 관리

지상국의 안전한 운영을 위해 물리적으로 보호가 필요한 장소를 보호구역으로 지정하고 접근통제를 시행한다.

외부 정보통신기기 반입 통제

- 외부에서 보호구역으로 반입하는 노트북, 휴대용 저장매체 등 정보통신기기에 대한 반입을 통제한다.
 - 정보보호책임자의 승인을 득한 후 업무상 필요한 프로그램만 설치하는 등 보안조치 실시
 - 반입하는 정보통신기기의 악성코드 감염, 불필요한 프로그램 설치 여부 등을 사전 점검
 - ‘정보통신기기 반출·입’ 기록 유지
 - 지상국 시스템에 외부 반입 정보통신기기의 임의 연결 금지
 - 외부 프로그램이 필요한 경우 정보보호책임자의 승인을 받고, 악성코드 감염 여부 확인 등의 보안조치 후 전용 노트북 또는 전용 휴대용 저장매체에 설치·사용

출입자 인증 및 식별

- 지상국 운영·활용에 관련된 인원만 출입할 수 있도록 출입자 인증 및 식별을 위한 출입문 보안장치 설치, 주·야간 감시대책 등을 마련
 - 출입자 인증 및 식별을 위해 지문인식 등 생체인식 장치를 권장하나, 출입자 신원을 식별할 수 있는 ID카드 등도 사용 가능
 - 상시 이용하는 출입문은 한 곳으로 지정하고, 출입자 인증 및 식별 장치를 반드시 통과하도록 구성

정보 유출 방지

- 보호구역 내 정보가 임의로 유출되지 않도록, 안전지출·긴급파기 계획을 수립하고 스마트폰 등을 이용한 불법 촬영 방지대책을 마련

2. 용역업체 보안관리

지상국·위성망·위성체 등의 운영·활용을 위해 용역업체를 활용할 경우, 참여 인원과 장비에 대한 승인·통제 및 결과물에 대한 보안대책을 수립해야 한다. 또한, 용역업체에서 접근 가능한 우주시스템을 통제하고, 무단변경·정보유출·서비스 불능 등 보안사고를 예방하여야 한다.

용역업체 작업장소 통제

- 기관 내 용역업체 작업장소를 설치할 경우, 보안 통제가 가능한 공간을 마련·운영
- 용역업체 작업장소에 설치·운영하는 정보통신망은 기관의 정보통신망과 분리 구성

- 업무수행을 위해 기관의 정보시스템 이용이 불가피한 경우, 필요한 정보시스템에 한해 지정된 단말기로부터의 제한적 접근 허용 및 접근 이력 점검 등 보안대책 수립·시행 필요
- 용역업체 작업장소에는 기관으로부터 허가받지 않은 정보통신기기 반입을 금지하고, 허가된 장비에 대해서도 포트봉인·보안스티커 부착 등 조치

용역업체 원격작업 통제

- 기관 이외 장소에서 원격지 개발·유지보수는 금지함이 원칙이나, 기관에서 필요하다고 인정한 경우에 한 해 별도의 보안대책을 수립하고 정보보호책임자의 승인 필요
- 지정된 단말기에서만 접속을 허용하며, 지정 단말기는 기관의 ‘온라인 용역 통제시스템’을 경유하여 필요한 우주시스템에 접속
- 지정 단말기는 목적 외 사용을 금지하고, 운영체제의 최신 업데이트 유지 및 불필요한 프로그램 설치 금지
- 원격작업을 위한 통신 구간은 암호화하며, 작업시간에만 일시적으로 개방하여 사용하고 작업 종료 후 즉시 연결 차단
- 원격작업 시 작업내용·접속시간에 대한 기관의 사전승인 필요
- 작업내역 및 접속 이력을 모니터링하고 점검을 수행

장비 보안관리

- 기관은 용역업체가 업무에 활용할 장비를 제공하고 장비등록 대장에 등재
- 업체장비 활용이 불가피할 경우, 기관은 활용할 장비를 신청받아 초기화·점검 등 보안조치 후 사용을 인가하고, 장비등록 대장에 등재

- 무선랜 등 기관에서 사용이 불가능한 부품을 탑재한 장비에 대해 사전 점검을 통해 도입 제한 조치 필수
- 용역업체 장비에 미사용 포트 물리적 봉인 또는 매체제어시스템 설치 등 비인가 저장매체 및 통신기기 접속 차단

용역업체 보안교육 및 점검 시행

- 용역업체에 보안서약서 징구, 보안요구사항을 교육하고, 보안요구사항의 이행 여부를 정기 또는 수시로 점검하여 미비점에 대해 시정조치
 - 기관에서 제공하는 자료의 무단 복사 및 외부반출 금지
 - 업무 관련 장비의 무단 반출·입 금지
 - 스마트폰 등을 활용한 비인가 네트워크 접근 제한

3. 우주시스템 접근계정 관리

우주시스템 사용자 계정은 업무상 필요한 사람에게만 제한적으로 부여하고 필요한 보안 조치를 수행하여야 한다.

- 계정은 제한된 사람에게만 발급하고, 계정을 공유하지 않도록 1인 1계정 부여
- 발급한 계정은 업무상 필요한 최소한의 권한만 부여하고 주기적인 권한 검사를 수행하여 반영
 - 인원 변동, 인사이동 등으로 계정 사용자의 업무가 변경된 경우에는 이를 즉시 사용자 계정에 반영하여 삭제, 수정
- 계정의 패스워드를 반드시 설정하고, 패스워드는 추측이 어렵도록 숫자·문자·특수문자 등을 혼합하여 설정하고 정기적으로 변경한다.

4. 우주시스템 자산 식별·관리

운영·활용단계에서 우주시스템이 사용하는 하드웨어·소프트웨어 자산이 변동될 경우 이를 식별하고, 현황을 유지한다. 특히 통신단말 등 쉽게 이동 가능한 자산의 경우 도난·분실·훼손 가능성이 높은 만큼 정기적으로 실물 위치를 확인해야 한다.

5. 우주시스템 사이버 위기 협력 대응

우주시스템을 운영·활용하는 과정에서 사이버 위기 상황이 발생할 경우, 「국가 사이버 위기관리 표준매뉴얼」 등에 따라 기관 간 긴밀하게 협조하여 대응하여야 한다.

- 실무기관은 사이버 위기 발생 시 공격 대상 네트워크 차단, 보안취약점 제거, 위기 발생 관련 자료 삭제·훼손 방지 등 초기대응
 - 자체 조사 결과 등 상황을 관계 중앙행정기관에 통보
 - 장애발생 시 백업시스템 등을 통해 장애복구
- 중앙행정기관은 국가정보원에 상황을 통보하고, 상호 비상연락체계 가동 및 예방·대응방안을 전파하는 등 협력체계에 기반한 조치 수행

6. 우주시스템 관계자 사이버보안 교육 및 위기대응 훈련 시행

기관 특성을 고려하여 위기대응 조직도·비상연락망·비상복구절차 등이 포함된 자체 ‘위기대응 매뉴얼’을 제정 및 수시 갱신하고, 정기적으로 위기상황을 상정하여 매뉴얼에 따라 비상복구 훈련 등을 실시한다.

기술적 보안대책

지상국·위성체 등 우주시스템을 안전하게 운영하고 활용하기 위해 우주 시스템에 필요한 기술적 보안대책을 적용하고 관리하여야 한다.

1. 지상국 대상 사이버 보안대책

관리자 접근권한 통제

- 지상국을 구성하는 시스템 관리를 위한 관리자 계정은 별도로 생성·운영
- 관리자용 서비스는 특정 IP가 부여된 관리 전용 단말기로부터의 접속만 허용

최신 업데이트 및 보안패치 시행

- 정기적으로 지상국 구성 시스템의 운영체제·소프트웨어에 대한 업데이트 및 보안 패치를 시행
 - 지상국이 물리적으로 다른 네트워크와 분리되어 있다면, 광디스크·전용 휴대용 저장매체 등을 사용하여 업데이트 및 보안패치를 전달
 - 전용 휴대용 저장매체를 이용할 경우, 클린PC를 활용하여 악성코드 감염여부를 확인 후 지상국 시스템에 연결
- 시스템 오류 및 장애를 최소화하기 위해 테스트 시스템에 사전 검증을 수행하여 안전성을 확인한 이후 보안 패치를 실시
- 호환성·가용성 등의 문제로 보안패치가 불가할 경우 별도 대책 적용

- 로그 정기 점검을 통한 이상 유무 확인
- 기타 필요하다고 판단되는 별도의 보안대책

불필요한 서비스 및 기능 제한

- 지상국의 안전성에 미치는 영향을 확인하여 비활성화하거나 제거하여 운용
 - 사용하지 않는 서버 혹은 클라이언트 프로그램
 - 소프트웨어 컴파일러
 - 시스템 개발단계에서만 사용하는 백업파일 및 데이터베이스
 - 사용하지 않는 모든 데이터 및 설정파일
 - 샘플 프로그램 및 스크립트 등
- 필요한 프로그램·서비스는 최소 권한 부여

악성코드 탐지 및 제거

- 지상국을 구성하는 서버·PC 등에는 백신 프로그램을 이용하고, 주기적인 업데이트를 통한 최신 탐지정책 유지 및 정기 검사를 실시
- 우주시스템으로 외부 데이터 전송 시 망연계장비·클린PC 등을 통해 악성코드 포함 여부를 검사하고 전송
- 백신 프로그램의 설치·업데이트가 불가할 경우 별도 보안대책 수립
 - 로그 정기 점검을 통한 이상 유무 확인
 - 기타 필요하다고 판단되는 별도의 보안대책

비인가 저장매체 연결 차단

- USB 등 휴대용 저장매체 포트를 잠금장치로 봉인하거나, 매체제어시스템 등 정보보호시스템을 사용하여 비인가 저장매체 차단
- 휴대용 저장매체 연결시 자동실행이 되지 않도록 하고, 휴대용 저장매체 사용 전 백신검사 등을 통해 악성코드 실행 방지
- 휴대용 저장매체의 접속로그를 1년 이상 보관

전자우편 보안 강화

- 지상국에 연계된 PC·서버에서 이메일을 수신 시, 해킹메일 차단시스템을 통해 악성코드로부터 보호
- 수신된 전자우편에 포함된 첨부파일이 자동 실행되지 않도록 기능을 설정하고, 첨부파일 실행 전 백신 프로그램으로 악성코드 은닉 여부 검사
- 전자우편 내 링크를 통한 외부 연결을 차단
- 우주시스템 관련 중요정보를 소통하는 전자우편 계정을 지정하고, 송·수신자를 제한 및 전자우편·첨부파일 암호화 등 적용

중요 데이터 암호화

- 지상국에 저장되는 임무데이터 등 중요 데이터는 암호화 또는 접근 통제를 적용 하여, 보안 침해사고로 인한 유출 위협 차단

주요 설정 정보 및 저장데이터 백업

- 지상국에서 사용하는 장비에 대한 주요 설정 및 저장데이터에 대해 정기적으로 백업하고, 백업 데이터가 손상 또는 분실되지 않도록 안전하게 관리

로그 기록 관리

- 우주시스템의 효율적인 통제·관리 및 사고 발생 시 추적 등을 위하여 로그 기록을 유지·관리하고 1년 이상 보관
 - 접속자, 정보시스템·응용프로그램 등 접속대상
 - 로그인·오프, 데이터의 열람·출력 등 작업 종류 및 시간
 - 접속 성공·실패 등 작업 결과

복수의 위성항법시스템 수신

- GPS·Galileo 등 복수의 안전한 위성항법시스템으로부터 위치 및 시각 정보를 수신하고 이상 여부를 확인

2. 위성망 대상 사이버 보안대책

안전하게 위성망을 운영하기 위해 기능과 역할에 따라 각각의 서브 네트워크로 분할하고, 각 서브 네트워크 간 통신에 대한 접근통제 및 망간 연계 보안대책을 적용하고 관리하여야 한다.

지상국 망 구성·관리

① 위성운영센터

- 위성운영센터는 위성관제·운영, 임무계획 수립, 궤도결정 등 위성체를 직접 제어하는 기능을 수행하므로 제어시스템에 준하는 대책 적용
- 위성체 운영정보 활용을 위하여 부득이 내부망 또는 외부 네트워크와 연계해야 할 경우에 한해, 일방향 전송장비로 연계(그림 3-1)

- 관제·운영망에서 내부망 또는 외부 네트워크로만 데이터를 전송할 수 있도록 하고, 데이터 전송방향을 임의 변경하는 것을 막기 위한 보안대책 수립

② 위성데이터센터

- 위성데이터센터는 위성운영센터 등을 통해 위성활용데이터 생성을 위한 데이터를 수집하는 외부 연계구간에 대한 통제·감시
- 외부에서 데이터 수집시 신뢰할 수 있는 출처를 통해 수집하고, 망연계장비 등을 통해 악성코드 여부를 판별하여 내부에 전송(그림 3-2)

③ 위성통신센터

- 위성통신센터는 통신데이터를 수신하여 목적지로 전달하는 중계역할을 수행하므로 인증을 통해 허가된 통신단말의 접속만을 허용
- 위성망-내부망 간 비인가 접근을 차단하기 위해 망연계장비 및 방화벽 등 보안장비를 활용하여 통제 강화
- 업무·인터넷 등 사용 목적에 따라 위성망을 분리하여 구축하여야 하나, 분리가 어려울 경우 업무 목적 사용 시 암호화·VPN 등 충분한 보안대책을 수립하여 운영

지상국 망간 연계

- 타 기관의 우주시스템과 연계가 필요하면 전용선을 이용하여 연동하는 것이 원칙이나, 공중망 VPN을 이용하여 사용도 가능
 - 연계구간에는 망연계장비를 통해 데이터 연계와 파일 전송 수행
 - 연계구간에 방화벽 등 정보보호제품을 통하여 접근이 허용된 서버에만 외부와 연결을 허용
 - 통신은 정보공유, 데이터전송 등으로 제한

- 접근하는 데이터의 중요도에 따라 인증서, 생체인식, 단말기 인증 등을 이용하여 사용자 인증을 강화
- 위성운영센터 등 제어시스템에 준하는 대책을 수립한 지상국의 경우에는 일방향 전송장비를 활용하여 연계 필요(그림 3-1)
 - 위성관제·운영망으로 데이터 수신이 반드시 필요한 경우에 한해서, 데이터 송·수신용 일방향 네트워크를 개별 구성
 - 위성관제·운영망과 외부망 간에 연동 시 DMZ를 구성하고, 송신용 일방향 전송장비 및 수신용 일방향 전송장비로 연계
 - 외부와 연계가 필요한 시스템은 전용선 혹은 VPN을 통해서 타 기관과 양방향통신으로 데이터 전송
 - 외부와 연계가 필요한 시스템은 위성관제·운영망에서 외부 데이터 제공이 필요한 서버 또는 장비에만 접근할 수 있도록 제한

암호 통신 구성

- 위성체-지상국 간에 제어·상태정보(TC/TM) 송·수신 시 암호화
- 위성망을 통해 임무 데이터로 비밀을 소통 시, 국가정보원장이 개발하거나 안전성을 확인한 암호자재를 반드시 사용
- 위성망을 통해 비밀이 아닌 임무 데이터를 암호화하여 소통·보호하고자 한다면, 국가정보원장이 개발하거나 안전성을 확인한 암호 알고리즘 또는 검증필 암호모듈을 사용

통신 메시지 무결성 검증

- 위성체-지상국 간에 송·수신하는 제어신호 등 통신 메시지에 대해서 메시지 인증 코드 등을 활용하여 무결성 검증

- 순서번호, 타임스탬프, 난수값 등을 활용하여 재전송 공격을 방지

우주시스템 간 식별·인증

- 위성체-지상국 간 통신을 수행하기 전에 상호 식별·인증
- 위성체는 사전에 허가되거나 인증된 지상국에서 오는 통신신호에 대해서만 접속·명령수신을 허가
- 통신단말기는 인증된 위성 서비스에만 접근을 허용
- 비인가 접근 및 인증받은 기기의 비정상 행동 시도를 탐지하고 차단
 - * 단방향 수신인 경우는 예외로 할 수 있다.

해외 지상국 활용 시 보안대책

- 전용선 혹은 공중망 VPN을 통해 해외 지상국과 연계하고, 제어신호 및 임무 데이터에 대한 종단간 암호 통신 수행
 - 해외 지상국을 활용할 경우 비밀이 아닌 임무 데이터만 소통 가능하나, 비밀을 소통하고자 하는 경우 국가정보원장과 보안대책 사전협의 필요
- 위성체는 사전에 허가한 해외 지상국으로부터 오는 통신 신호에 대해서만 접속·명령수신을 허가하고, 비인가 해외 지상국의 신호는 차단

3. 위성체 대상 사이버 보안대책

비정상 명령어 대응

- 위성체에 오작동을 유발할 수 있는 제어 명령세트를 수신할 경우, 해당 명령을 실행하지 않고 로그에 기록

- 일정 횟수 이상 비정상 명령어 수신 시, 해당 장비나 사용자로부터 수신되는 명령어를 차단

복수의 위성항법시스템 수신 또는 항재밍시스템 적용

- 위성항법시스템 교란으로 인한 위성체의 오동작에 대비, GPS·Galileo 등 복수의 안전한 위성항법시스템으로부터 위치·시각 정보 수신

불필요한 서비스 및 기능 제한

- 위성체에서 필요한 프로그램이나 서비스가 아닌 경우, 위성체의 안전성에 미치는 영향을 고려하여 비활성화 및 제거
- 필요한 프로그램·서비스는 최소 권한 부여

로그 기록 관리

- 위성체의 효율적인 통제·관리 및 사고 발생 조치를 위해 로그 기록을 유지·관리
- 저장공간에 제약이 있으면 주기적으로 지상국에 전송·삭제
 - 전송 시 로그 기록을 암호화하거나 무결성 검증대책 수립

중요 데이터 암호화

- 제어명령 및 임무데이터를 암호화하여 저장하거나 송·수신

위성체 안전모드 동작 시 보안대책

- 위성체에 문제가 발생하여 안전모드로 전환되었을 경우, 비인가자가 임의로 제어권을 탈취하거나 운영모드로 전환하지 못하도록 인증 혹은 암호화 등 최소한의 보안기능을 활용

제3절

폐기단계 보안대책

관리적 보안대책

1. 우주시스템 장치·데이터 불용 및 폐기

우주시스템 관련 장치·데이터를 폐기하는 단계에서 적절한 보안대책을 수행하지 않으면, 저장되어있는 임무 데이터나 운영정보 등이 노출될 수 있다.

- 저장매체에 저장된 데이터가 외부에 유출되지 않도록 데이터 삭제 등 보안 조치를 시행
- 비밀·대외비를 저장하거나 암호화 키를 저장한 저장매체는 소각·파쇄·용해 등의 방법으로 완전 파괴
- 위성체 등 우주 공간에 위치한 우주시스템의 저장매체를 소각·파쇄·용해 등 방법 적용이 어려울 경우, 이 가이드라인에서 제시하는 기술적 보안대책을 수립하고 국가정보원장과 협의하여 시행

2. 임무종료 위성체의 보안관리

임무가 종료된 위성체 등 우주시스템을 궤도 유지 목적 등으로 운영할 경우, 관리 부주의로 인해 중요한 정보가 유출되거나 위성체 간 충돌 등 물리적 피해를 유발할 수 있으므로 안전하게 관리하여야 한다.

- 주기적으로 우주시스템의 생존 여부 확인
- 주기적으로 로그 기록을 점검하여 악의적인 행위 발생 여부 판별·대응

기술적 보안대책

위성체 등 임무가 종료된 우주시스템을 폐기 시 중요한 정보가 유출되거나 위성체 간 충돌 등 물리적 피해를 유발할 수 있어 안전한 폐기절차를 마련하여야 한다. 이를 위해서 임무종료 우주시스템을 자동 혹은 수동으로 물리적으로 파괴하여 악용 가능성을 차단하거나, 배터리를 완전히 방전시켜 오동작을 방지하는 등 대책을 활용할 수 있다.

또한, 우주시스템의 소유·운영권을 이관할 때도 적합한 보안절차를 거쳐 중요한 정보가 유출되지 않도록 하여야 한다.

1. 우주시스템의 안전한 폐기대책

물리적 폐기

- 위성통신 기능 등 주요 기능 영구 차단
- 대기권 재진입을 통한 연소, 폐기 궤도 이동 등의 방안 활용

기능 정지

- 임무데이터, 설정값, 로그 등 중요정보·데이터 완전 삭제
- 암호키, 암호 알고리즘의 소거

기능 정지 명령 수신 제한

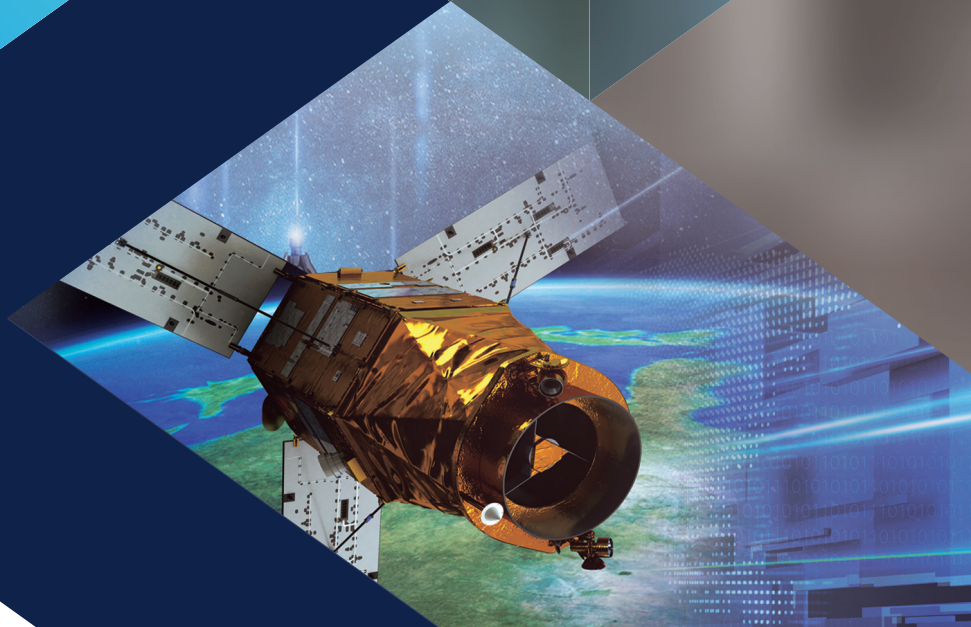
- 비인가자가 위성체 등에 기능 정지 명령을 임의 전송하는 것을 차단하기 위해, 특정 지상국·관리자를 통해서만 명령을 수신

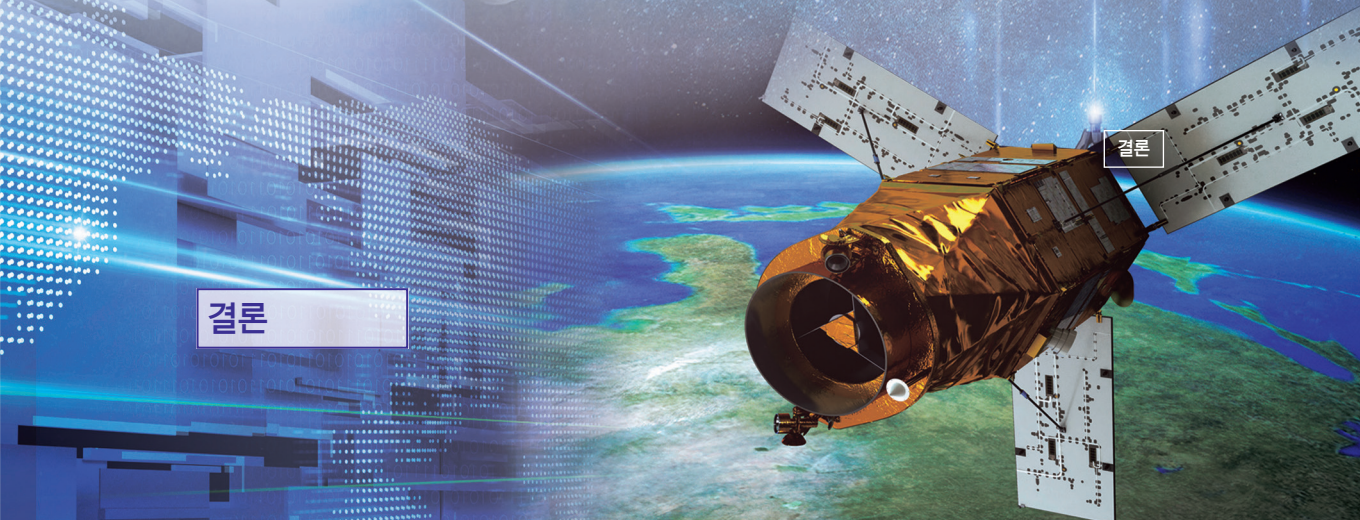
2. 우주시스템의 소유·운영권 이관대책

소유·운영권 이관

- 임무데이터, 설정값, 로그 등 중요정보·데이터 완전 삭제 및 암호키, 암호 알고리즘의 소거
- 국가정보원장과 필요 보안대책에 대해 사전협의 필요

결론





현대 사회는 저궤도위성 등 우주시스템을 통해서 초연결사회로 발전해 나가고 있으며, 국민의 삶의 질 향상 및 국가 경쟁력 확보를 위해서 사이버보안의 중요성을 인식할 필요가 있다. 이러한 인식과 관심이 함께 할 때 비로소 보안 수준이 향상될 것이다.

국가 우주시스템 구축에는 막대한 비용이 필요하고, 중요 데이터가 소통되는 만큼 문제 발생 시 경제적인 측면뿐 아니라 국가 안보에도 미치는 영향이 클 수밖에 없다. 이러한 이유로 최근 증가하고 있는 우주시스템 사이버보안 위협에 필수적으로 대응하여야만 하는 시점이 되었다고 할 수 있다.

이 가이드라인에서는 우주시스템을 설계·개발→운영·활용→폐기하는 과정에서 반드시 고려해야 하는 주요 보안 사항들을 제시하였다. 지상국·위성망·위성체 등 우주시스템의 전 생애주기 보안 이외에도 향후 발사체·발사대 등 또 다른 우주시스템에 대한 보안도 함께 검토하여야 한다. 이러한 보안대책들을 활용하여 국가 우주 사이버안보 체계를 선제적으로 정립하여야 한다.

국가 우주시스템의 사이버보안 강화를 위해 구축 및 운영에 대한 충분한 보안 적용이 담보되지 않는다면, 미래 통신망 마비 및 국가안보 위협 등 막대한 피해를 초래할 수 있다. 이 가이드라인을 참고하여 우주시스템 본연의 목적과 효과를 달성할 수 있도록 사이버보안 역량을 강화하기 위한 노력이 필요하다.

부록

생애주기별 보안대책 체크리스트

부록

생애주기별 보안대책 체크리스트

[부록 1] 지상국

순번	항목	설계/개발	운영/활용	폐기
1	지상국 사이버보안 계획 수립	●		
2	보호구역 지정 및 관리	●	●	
3	용역업체 보안관리	●	●	
4	지상국 접근계정 관리	●	●	
5	중요정보 외부 공개 제한	●		
6	공급망 보안관리(하드웨어 · 소프트웨어 포함)	●		
7	지상국 자산 식별 · 관리	●	●	
8	지상국 사이버 위기 대응	●	●	
9	지상국 관계자 사이버보안 교육 및 훈련 시행	●	●	
10	지상국 관리자 접근권한 통제	●	●	
11	지상국 최신 업데이트 및 보안패치 시행	●	●	
12	지상국 불필요한 서비스 및 기능 제한	●	●	
13	지상국 악성코드 탐지 및 제거	●	●	
14	지상국 비인가 저장매체 연결 차단	●	●	
15	지상국 전자우편 보안 강화	●	●	
16	지상국 중요 데이터 암호화	●	●	
17	지상국 주요 설정 정보 및 저장데이터 백업	●	●	
18	지상국 로그 기록 관리	●	●	
19	지상국 복수의 위성항법시스템 수신	●	●	
20	지상국 장치 · 데이터 불용 및 폐기			●
21	지상국의 안전한 폐기대책	●		●
22	지상국의 소유 · 운영권 이관대책			●

[부록 2] 위성망				
순번	항목	설계/개발	운영/활용	폐기
1	위성망 사이버보안 계획 수립	●		
2	보호구역 지정 및 관리	●	●	
3	용역업체 보안관리	●	●	
4	위성망 접근계정 관리	●	●	
5	중요정보 외부 공개 제한	●		
6	공급망 보안관리(하드웨어 · 소프트웨어 포함)	●	●	
7	위성망 자산 식별 · 관리	●	●	
8	위성망 사이버 위기 대응	●	●	
9	위성망 관계자 사이버보안 교육 및 훈련 시행	●	●	
10	위성망에 대한 접근통제	●	●	
11	위성망 망간 연계	●	●	
12	위성망 암호 통신 구성	●	●	
13	위성망 통신 메시지 무결성 검증	●	●	
14	위성망 간 식별 · 인증	●	●	
15	해외 지상국 활용 시 보안대책	●	●	
16	위성망 장치 · 데이터 불용 및 폐기			●
17	위성망의 소유 · 운영권 이관대책			●

[부록 3] 위성체

순번	항목	설계/개발	운영/활용	폐기
1	위성체 사이버보안 계획 수립	●		
2	보호구역 지정 및 관리	●	●	
3	용역업체 관리	●	●	
4	접근계정 관리	●	●	
5	중요정보 외부 공개 제한	●	●	
6	공급망 보안관리(하드웨어·소프트웨어 포함)	●	●	
7	자산 식별·관리	●	●	
8	사이버 위기 대응	●	●	
9	관계자 사이버보안 교육 및 훈련 시행	●	●	
10	비정상 명령어 대응	●	●	
11	복수의 위성항법시스템 수신	●	●	
12	안전한 폐기 기능	●		●
13	불필요한 서비스 및 기능 제한	●	●	
14	로그 기록 관리	●	●	
15	중요 데이터 암호화	●	●	
16	안전모드 동작 시 보안대책	●	●	
17	장치·데이터 불용 및 폐기			●
18	임무종료 위성체 보안관리			●
19	위성체의 안전한 폐기대책	●		●
20	위성체의 소유·운영권 이관대책			●

